IMMOSOLVER
PROPERTY OPERATING SYSTEM

SPÉCIFICATION PRODUIT · ÉDITION 2026

CRM immobilier location & vente

Spécification fonctionnelle et technique complète — analyse module par module, modèle de données, architecture, sécurité, maturité et feuille de route.

Document de référence pour la réalisation de la vidéo de démonstration et l'intégration du produit.

VERSION DU DOCUMENT
1.0 — finale

DATE
5 novembre 2026

APPLICATION DÉPLOYÉE
https://immosolver.store/

DOSSIER PRODUIT
https://immosolver.store/descriptif/

PÉRIMÈTRE
Gestion locative et transaction vente — Maroc

DIFFUSION
Interne · direction, produit, développement

Sommaire

Seize chapitres, de la vision produit au guide d'intégration de la vidéo. Les chapitres 05 et 07 constituent le cœur de la spécification fonctionnelle.

COMPRENDRE LE PRODUIT

01 Résumé exécutif — Stratégie
Fiche d'identité, chiffres clés, périmètre réel, ce que le produit fait et ne fait pas

02 Contexte et problème métier — Stratégie
Douleurs terrain, promesse, principes de conception

03 Utilisateurs et rôles — Produit
Personas, matrice des droits théorique et réalité de l'accès

04 Cartographie fonctionnelle — Produit
Les 10 modules, la navigation contextuelle, le cycle de vie de la donnée

SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE

05 Analyse module par module — Cœur
10 modules : objectif, fonctions, dictionnaire de données, règles, limites

06 Parcours utilisateurs — Cœur
Agent commercial, gestionnaire locatif, direction, mise en route

07 Modèle de données — Cœur
8 entités, dictionnaires de champs, stores, persistance, anomalies

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

08 Architecture technique — Technique
Couches, stack, volumétrie, build, routage, performance

09 Design system — Design
Tokens, typographie, composants, états, responsive, accessibilité

10 Internationalisation et RTL — Technique
Français / arabe, 16 namespaces, bascule de direction

11 Sécurité, données et conformité — Risque
Surface d'attaque, risques, loi 09-08, valeur de la signature

DÉCIDER ET EXPLOITER

12 Audit de maturité — Audit
Notation par module, dette technique, qualité du code

13 Feuille de route — Plan
3 phases, livrables, critères d'acceptation, choix d'architecture

14 Exploitation et déploiement — Ops
Hébergement, procédures, sauvegarde, checklist de mise en production

15 Guide d'intégration vidéo — Production
Spécifications, iframe, storyboard 12 plans, script voix off

16 Annexes — Référence
Routes, dépendances, 14 captures, glossaire, traçabilité

CONVENTIONS DE LECTURE

Les montants sont exprimés en dirhams marocains (MAD). Les chemins commençant par / désignent des routes de l'application. Les statuts « Complet », « Fonctionnel », « Partiel » et « Phase 2 » sont définis au chapitre 12. Les captures d'écran proviennent de la version effectivement déployée le 5 novembre 2026.

01 · Résumé exécutif

VUE D'ENSEMBLE

ImmoSolver est un poste de pilotage pour agence immobilière, couvrant la location et la vente dans une interface unique, bilingue français / arabe, déployée en statique sur immosolver.store.

1.1 Fiche d'identité du produit

Nom affiché dans l'application	IMMOSOLVER — CRM Immobilier
Marque exploitante	IMMOSOLVER (sidebar et profil administrateur)
Nom du dossier et du domaine	ImmoSolver — `immosolver.store`
Nature	Application web mono-page (SPA), 100 % front-end
Métier couvert	Gestion locative, recouvrement des loyers, maintenance, transaction vente, qualification de leads
Marché cible	Agences immobilières indépendantes au Maroc — jeu de données et zones centrés sur Tanger
Langues	Français (défaut) et arabe, avec bascule complète en direction RTL
Stack	React 19.1 · TypeScript 5.8 · Vite 6.3 · TanStack Router 1.121 · Tailwind CSS 4.2 · Zustand 5 · Recharts 2.15 · FullCalendar 6.1
Hébergement	Hostinger — hébergement statique, HTTPS, domaine `immosolver.store`
Persistance	`localStorage` pour le mode, le thème et les notifications ; état métier en mémoire et store non persisté
Authentification	Aucune — profil « Adil M. · Administrateur » décoratif
Base de données	Aucune. Client Supabase généré mais importé nulle part
Intégrations	WhatsApp par liens `wa.me`, webhook Zapier optionnel, embeds YouTube / Vimeo, photos Unsplash (démonstration)
Volumétrie	84 fichiers source · 10 647 lignes · 10 modules · 9 écrans · 46 composants d'interface
État	Démonstrateur avancé et crédible — prêt pour la démonstration, non prêt pour une exploitation réelle sans socle serveur

1.2 Chiffres clés

10
modules fonctionnels documentés

9
écrans accessibles par route

46
composants d'interface réutilisables

2
langues, dont l'arabe en RTL natif

1,33 Mo
bundle JavaScript (382 Ko compressé)

0
serveur, API ou base à opérer

1.3 Ce que le produit fait — et ce qu'il ne fait pas

Périmètre réellement livré

- Créer, rechercher, éditer et supprimer des biens avec photos et vidéo.
- Gérer des locataires avec identité, CIN, contact d'urgence et score.
- Suivre les loyers, les impayés et relancer par WhatsApp.
- Générer quatre types de contrats et les signer à l'écran.
- Suivre les tickets de maintenance et les rappels de charges.
- Qualifier des leads et les publier au portefeuille en un clic.
- Basculer toute l'application entre location et vente.
- Travailler en français ou en arabe, en mode nuit ou jour.

Hors périmètre de cette version

- × Authentification, rôles et cloisonnement des données.
- × Persistance serveur, sauvegarde et travail multi-appareils.
- × Vitrine publique : écran d'attente « Phase 2 » uniquement.
- × Réception automatique des messages WhatsApp (API Meta).
- × Quittances PDF, envoi de contrats par e-mail, signature qualifiée.
- × Coût par lead, ROI publicitaire et attribution de campagne.
- × Comptabilité, rapprochement bancaire, multi-agences.
- × Tests automatisés, intégration continue et supervision.

LECTURE HONNÊTE

La valeur démontrée est réelle : les flux principaux fonctionnent, l'interface est aboutie et le produit raconte une histoire crédible à un dirigeant d'agence. Mais l'application ne conserve pas les données métier au-delà de la session et n'identifie pas ses utilisateurs. Toute mise en production réelle exige le socle décrit au chapitre 13.

02 · Contexte et problème métier

POURQUOI CE PRODUIT EXISTE

Les agences immobilières de taille moyenne gèrent souvent deux métiers — la location et la vente — avec les mêmes outils improvisés : WhatsApp, Excel, des dossiers partagés et la mémoire du gérant.

2.1 Le terrain

Une agence type à Tanger réunit trois à dix agents, un gestionnaire locatif et un dirigeant. Elle suit simultanément des biens à louer, des biens à vendre, des propriétaires bailleurs, des candidats locataires, des acquéreurs et des prestataires. Les annonces arrivent par WhatsApp, les visites se planifient par téléphone, les loyers se vérifient sur des relevés bancaires et les contrats s'impriment chez le notaire ou dans un cabinet.

Le résultat est prévisible : l'information est fragmentée, les relances dépendent de la mémoire, les leads refroidissent et le dirigeant ne dispose d'aucune vue consolidée sans demander un tableau à quelqu'un. Le problème n'est pas l'absence de logiciel — c'est que les logiciels existants sont soit comptables, soit américains, soit trop lourds pour une agence de terrain.

2.2 Cinq douleurs, cinq réponses

DOULEUR OBSERVÉE	CONSÉQUENCE OPÉRATIONNELLE	RÉPONSE DANS IMMOSOLVER
Biens dispersés entre WhatsApp, Excel et la boîte mail	Doubles saisies, annonces obsolètes, impossibilité de répondre vite à un client	Portefeuille unique, recherchable, avec photos, vidéo, statut et référence stable
Loyers suivis de mémoire	Retards détectés trop tard, impayés qui s'accumulent, relation dégradée	Statuts de paiement, totaux attendus / perçus / restants, relance WhatsApp contextualisée
Contrats imprimés puis scannés	Allers-retours, signatures manquantes, archivage approximatif	Quatre modèles de contrats, signature au doigt ou au stylet, aperçu imprimable
Leads perdus dans les conversations	Opportunités non qualifiées, mandats manqués	Le Radar : file d'entrée, aperçu, publication au portefeuille ou rejet motivé
Maintenance non tracée	Coûts subis, prestataires non comparés, propriétaires mécontents	Tickets catégorisés, priorités, prestataire, coût, rappels de charges

2.3 La promesse

« Une agence immobilière tient dans un onglet. » La promesse n'est pas d'automatiser le métier, mais de réunir dans un même geste ce qui est aujourd'hui éparpillé : le bien, le client, le contrat, le loyer et l'incident. Le produit ne remplace ni le notaire, ni le comptable, ni le terrain — il remplace la dispersion.

2.4 Cinq principes de conception

Un seul modèle de biens

La location et la vente partagent la même base. Le mode change le vocabulaire, la navigation et les contrats — jamais les données.

Le geste avant l'écran

Chaque écran répond à une action concrète : publier un bien, relancer un loyer, signer un bail, clôturer un ticket.

La densité maîtrisée

Beaucoup d'information, mais une hiérarchie claire : indicateurs, puis liste, puis fiche. Jamais de tableau inextricable.

Le terrain d'abord

Zones réelles, MAD, CIN, WhatsApp, prénoms et usages marocains. Le produit n'est pas un template traduit.

Zéro infrastructure

Un build statique, un CDN, un domaine. Coût d'exploitation quasi nul et déploiement en quelques secondes.

L'honnêteté produit

Les fonctions inachevées sont assumées : la vitrine annonce « Phase 2 », la signature n'est pas survendue comme qualifiée.

03 · Utilisateurs et rôles

À QUI LE PRODUIT S'ADRESSE

Quatre profils utilisent ou subissent l'outil. Dans la version actuelle, ils partagent exactement les mêmes droits — ce qui est acceptable en démonstration et inacceptable en production.

3.1 Personas

PERSONA	OBJECTIF PRINCIPAL	CE QU'IL FAIT DANS L'OUTIL	CE QU'IL ATTEND
Agent commercial Yassine, 29 ans	Transformer un contact en mandat puis en vente ou location	Radar, portefeuille, fiche bien, contrats de vente, agenda	Saisir vite depuis le téléphone, retrouver un bien en deux secondes, ne pas perdre un lead
Gestionnaire locatif Salma, 36 ans	Encaisser les loyers et traiter les incidents	Paiements, locataires, maintenance, rappels de charges	Voir les impayés du mois, relancer sans rédiger, savoir quel prestataire est intervenu
Dirigeant d'agence Adil, 45 ans	Piloter l'activité sans attendre un reporting	Tableau de bord, analytique, contrats, portefeuille	Une vue fiable du chiffre, des zones faibles et des contrats à renouveler
Propriétaire bailleur M. El Idrissi	Savoir que son bien est suivi et que son loyer est encaissé	Indirectement — via les documents et messages de l'agence	De la transparence sur les loyers, les charges et les interventions

3.2 Matrice des droits : théorie et réalité

CAPACITÉ	AGENT	GESTIONNAIRE	DIRIGEANT	ÉTAT RÉEL DANS L'APPLICATION
Consulter le portefeuille	Oui	Oui	Oui	OUVERT À TOUS
Créer / modifier un bien	Oui	Non	Oui	OUVERT À TOUS
Voir les données personnelles (CIN)	Limité	Oui	Oui	OUVERT À TOUS
Encaisser / marquer un loyer payé	Non	Oui	Oui	OUVERT À TOUS
Signer un contrat	Oui	Oui	Oui	OUVERT À TOUS
Supprimer un bien ou un locataire	Non	Non	Oui	OUVERT À TOUS
Accéder à l'analytique et aux marges	Non	Non	Oui	OUVERT À TOUS

CONSTAT DE SÉCURITÉ

Il n'existe ni écran de connexion, ni jeton de session, ni contrôle de rôle. Le profil affiché en bas de la sidebar est une maquette. Toute personne disposant de l'URL accède à l'intégralité des écrans et des données de démonstration. La matrice ci-dessus décrit donc l'intention produit, pas le comportement du logiciel.

CONSÉQUENCE POUR LA DÉMONSTRATION VIDÉO

Il est possible de montrer le produit comme un outil d'équipe, mais il ne faut pas affirmer qu'il « sécurise les accès » ou « cloisonne les rôles ». La vidéo doit vendre ce qui existe : la fluidité, la couverture fonctionnelle et la qualité d'interface.

04 · Cartographie fonctionnelle

VUE SYSTÈME

Dix modules, neuf routes, deux modes. La navigation est recomposée à la volée selon le mode actif : c'est le mécanisme central qui permet de servir deux métiers sans dupliquer le produit.

4.1 Les dix modules

#	MODULE	ROUTE	MODE	MATURITÉ	DÉPEND DE
01	**Tableau de bord**	`/`	Les deux	COMPLET	Agenda, graphiques, KPI
02	**Portefeuille de biens**	`/portefeuille`	Les deux	COMPLET	Store portefeuille, photos, vidéo
03	**Fiche bien et médias**	`/portefeuille`	Les deux	COMPLET	Module 02
04	**Locataires et clients**	`/locataires`	Location	COMPLET	État local, formulaire dédié
05	**Paiements et impayés**	`/paiements`	Location	COMPLET	Locataires, biens, WhatsApp
06	**Contrats et signature**	`/contrats`	Les deux	COMPLET	Biens, parties, signature canvas
07	**Maintenance et charges**	`/maintenance`	Location	COMPLET	Biens, prestataires
08	**Le Radar**	`/radar`	Partagé	FONCTIONNEL	Portefeuille, Zapier
09	**Analytique et performance**	`/analytique`	Les deux	PARTIEL	Données agrégées de démonstration
10	**Système et navigation**	Transverse	Les deux	COMPLET	i18n, thème, notifications

4.2 La navigation contextuelle

Mode Locatif — 7 entrées

Tableau de bord · Portefeuille Location · Locataires · Paiements · Contrats · Maintenance · Analytique · Le Radar · Vitrine publique

Les contrats sont des baux et des mandats de gestion. Le vocabulaire parle de loyers, de locataires et d'occupation.

Mode Vente — 4 entrées métier

Tableau de bord · Portefeuille Vente · Contrats de Vente · Analytique & Ads · Le Radar · Vitrine publique

Les entrées locataires, paiements et maintenance disparaissent. Les contrats deviennent engagements de vente et compromis. L'analytique s'annonce comme un suivi de campagnes.

MÉCANISME TECHNIQUE

La sidebar lit `useModeStore().mode` et choisit l'un de deux tableaux de navigation déclarés en dur (`locatifNav`, `venteNav`). Le mode est persisté sous la clé `movia-mode` ; la valeur par défaut est `locatif`. Aucune route n'est protégée par le mode : `/paiements` reste accessible en tapant l'URL même en mode vente, mais n'apparaît plus dans le menu.

4.3 Le cycle de vie d'une donnée

ÉTAPE 01
Lead entrant
Annonce propriétaire ou demande client, reçue par WhatsApp, saisie ou poussée dans Le Radar.

ÉTAPE 02
Qualification
Aperçu du prix, de la surface, du quartier et de l'intention. Décision : publier ou rejeter.

ÉTAPE 03
Bien au portefeuille
Création de la fiche avec photos, vidéo, statut et référence BIEN-XXXX.

ÉTAPE 04
Contrat
Bail, mandat, engagement de vente ou compromis. Signature et archivage.

ÉTAPE 05
Exploitation
Loyers, relances, tickets de maintenance, charges, renouvellement ou vente.

4.4 Ce qui change réellement entre les deux modes

ÉLÉMENT	MODE LOCATIF	MODE VENTE
Navigation	7 entrées + vitrine	4 entrées métier + vitrine
Vocabulaire des biens	Loyer, disponibilité, occupation	Prix, statut de commercialisation
Contrats proposés	Bail, mandat de gestion	Engagement de vente, compromis
Indicateurs	Revenus, impayés, occupation	Volume, marge, performance des annonces
Modules masqués	Aucun	Locataires, paiements, maintenance
Données	Identiques — même portefeuille, mêmes biens, aucune duplication	

05 · Analyse module par module

SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE DÉTAILLÉE

Pour chaque module : objectif métier, écran et accès, fonctions réellement implémentées, dictionnaire des données manipulées, règles de gestion et limites constatées. Les captures proviennent de l'application déployée.

MÉTHODE D'ANALYSE

Chaque affirmation de ce chapitre a été vérifiée dans le code source (84 fichiers) et dans l'application déployée. Les fonctions décrites existent réellement ; les manques sont signalés explicitement plutôt que masqués par du vocabulaire marketing.

MODULE 01

Tableau de bord

La journée de l'agence en un seul écran

RECHARTS FULLCALENDAR KPI COMPLET

Le tableau de bord répond à la question du matin : « où en est l'agence ? ». Il combine quatre indicateurs de synthèse, un agenda opérationnel et deux graphiques : évolution des revenus sur six mois et taux d'occupation par quartier. C'est l'écran le plus dense du produit et celui qui porte la première impression lors d'une démonstration.

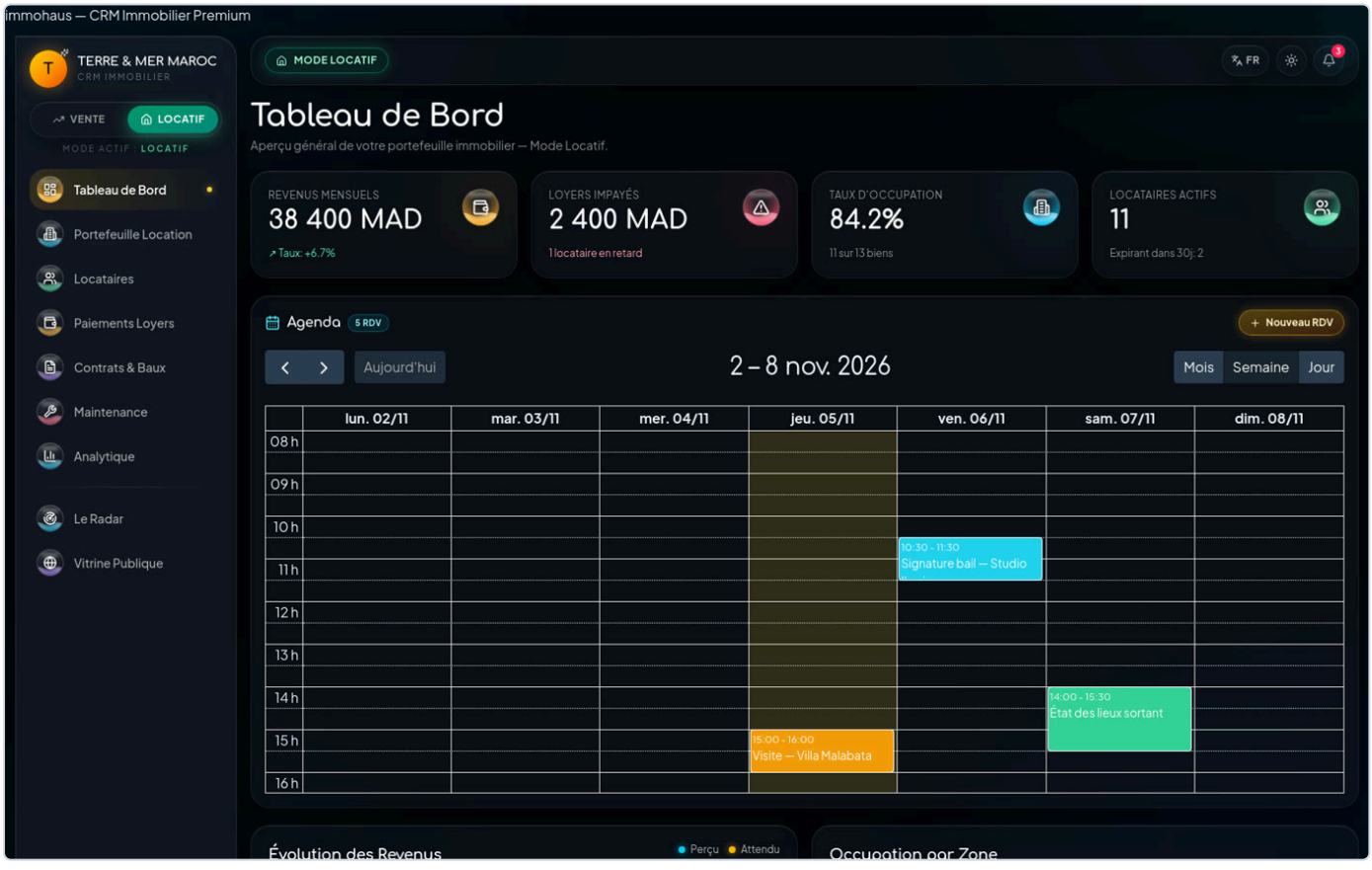


Tableau de bord — mode locatif, données de démonstration (Tanger).

Fonctions implémentées

- Quatre KPI : revenus mensuels, impayés, taux d'occupation, locataires actifs.
- Agenda FullCalendar en vues mois et semaine, avec visites, signatures, états des lieux, rendez-vous propriétaire et maintenance.

Données et règles

- Les séries des graphiques sont des constantes déclarées dans les composants, non calculées depuis les paiements.
- Les événements de l'agenda vivent dans l'état local de la page ; ils disparaissent au rechargement.

- Création d'un événement depuis le calendrier, avec bien, client et notes.
- Courbe revenus perçus vs attendus sur six mois.
- Histogramme d'occupation par zone : Centre Ville, Malabata, Iberia, Marshan, Achakar.
- Effet de survol et infobulles sur les graphiques.
- Le libellé des KPI s'adapte au mode, les valeurs restent des données de démonstration.
- Aucune agrégation réelle : le module ne lit ni les paiements ni les contrats.

Limite principale : le tableau de bord est un écran de démonstration statique. Il donne une lecture juste du produit, mais ne peut pas servir de pilotage réel tant que les indicateurs ne sont pas calculés depuis les données métier.

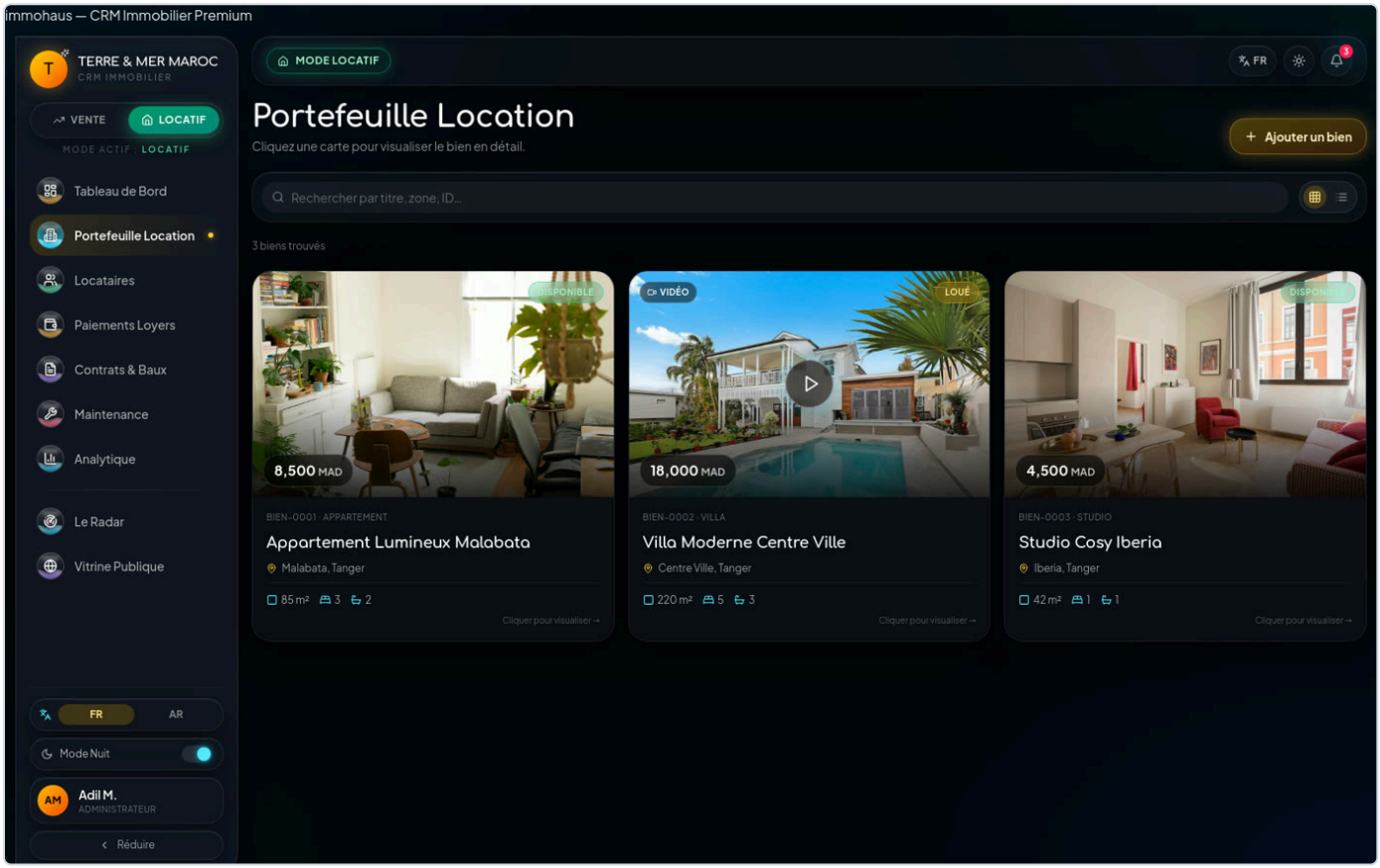
MODULE 02

Portefeuille de biens

Le catalogue vivant de l'agence

VENTE + LOCATION | CRUD | RECHERCHE | COMPLET

Le portefeuille est le cœur du produit. Il affiche les biens en grille de cartes ou en tableau, avec une recherche instantanée et un filtre par statut. Chaque carte ouvre une fiche latérale complète : carrousel photo, caractéristiques, description, statut, édition sur place et suppression confirmée. La même liste sert la location et la vente.



Portefeuille — vue grille, recherche et compteur de biens. `/portefeuille`

Fonctions implémentées

- Création en trois onglets : Informations, Détails, Médias.
- Recherche par titre, zone ou référence (BIEN-0001, BIEN-0002…).
- Bascule grille / tableau, compteur de résultats, état vide explicite.
- Fiche latérale : carrousel, caractéristiques, propriétaire, statut, actions.
- Édition en place et suppression protégée par dialogue de confirmation.
- Photos par URL (jusqu'à six et plus) et vidéo YouTube / Vimeo embarquée.
- Toasts de confirmation sur création, mise à jour et suppression.

Dictionnaire du bien

`id`	BIEN-XXXX, généré
`title`	Titre commercial
`type`	Appartement, Villa, Studio…
`zone`	Quartier + ville
`surface / rooms / baths`	Nombres entiers
`price`	Loyer ou prix, en MAD
`status`	Disponible · Loué · Vendu
`photos[]`	URLs d'images
`videoUrl`	URL d'embed, optionnelle
`description`	Texte libre

Anomalie constatée : le formulaire collecte une adresse et des équipements (parking, ascenseur, piscine, vue mer…), mais le type `PropertyData` ne les contient pas. Ces informations sont perdues à l'enregistrement. Voir chapitre 07.5.

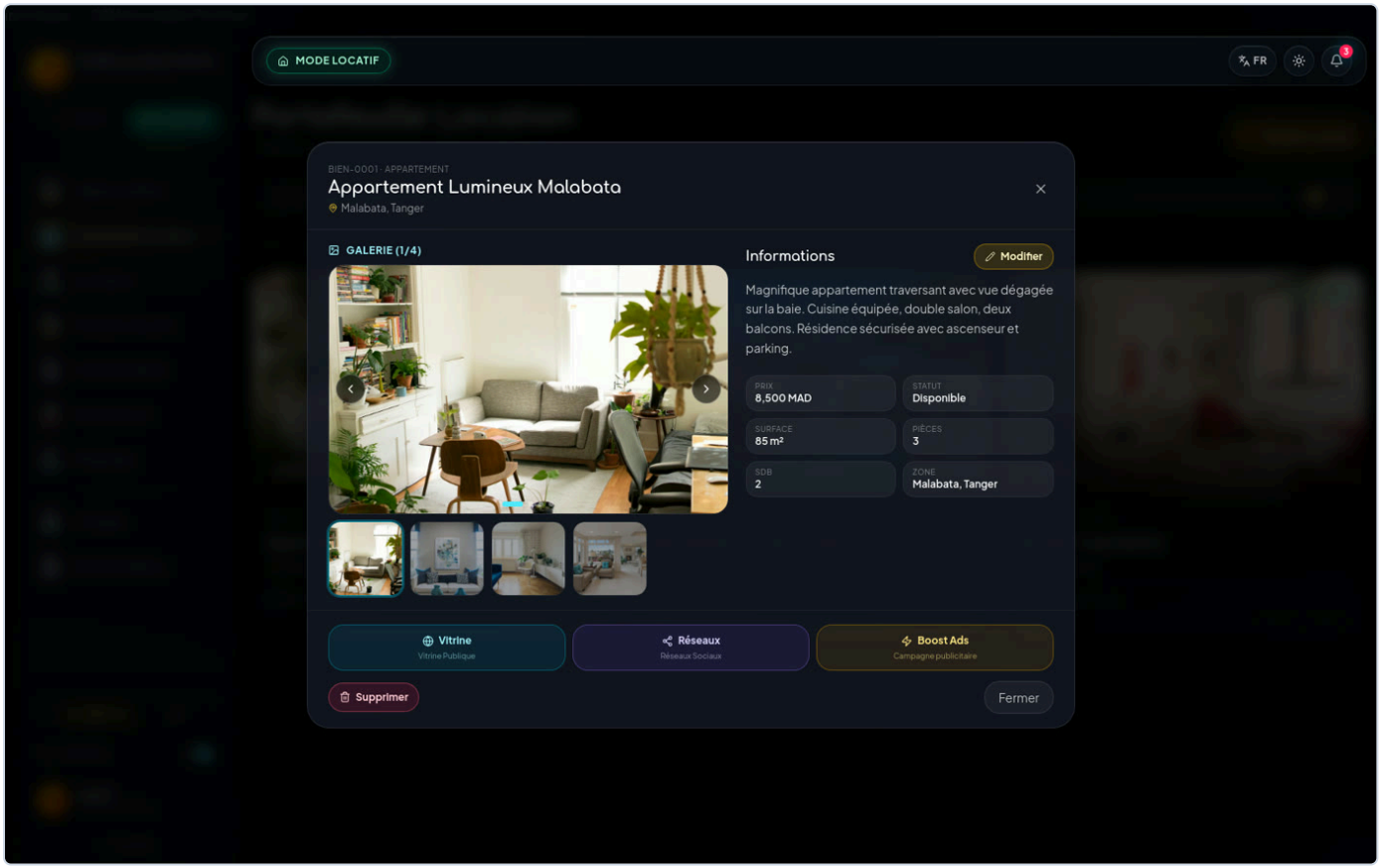
MODULE 03

Fiche bien et galerie

Tout ce qu'un client veut voir, sans quitter le CRM

MÉDIAS CARROUSEL VIDÉO COMPLET

La fiche bien est le point de convergence entre l'agent, le propriétaire et l'acquéreur. Elle reprend le carrousel photo, la vidéo de visite, la description, le prix, le statut et les actions rapides. C'est l'écran à privilégier dans une vidéo de démonstration : il montre en quelques secondes la promesse « tout est au même endroit ».



Fiche bien — galerie, caractéristiques et édition. `/portefeuille`

Fonctions implémentées

- Carrousel plein cadre avec navigation précédent / suivant et compteur.
- Onglet vidéo pour les visites filmées (iframe YouTube ou Vimeo).
- Édition complète du bien depuis la fiche, sans changer d'écran.
- Partage et aperçu public préparés pour la future vitrine.
- Suppression avec confirmation et retour à la liste.

Règles et limites

- Les photos sont des URLs distantes : aucun téléversement de fichier.
- Une seule vidéo par bien ; pas de galerie de visites.
- L'aperçu public n'est pas relié à la vitrine, encore en Phase 2.
- Pas de gestion des pièces jointes (diagnostics, plans, titre foncier).

Valeur perçue : très élevée en démonstration. La fiche bien est le meilleur support pour montrer la qualité du design system et la fluidité des transitions.

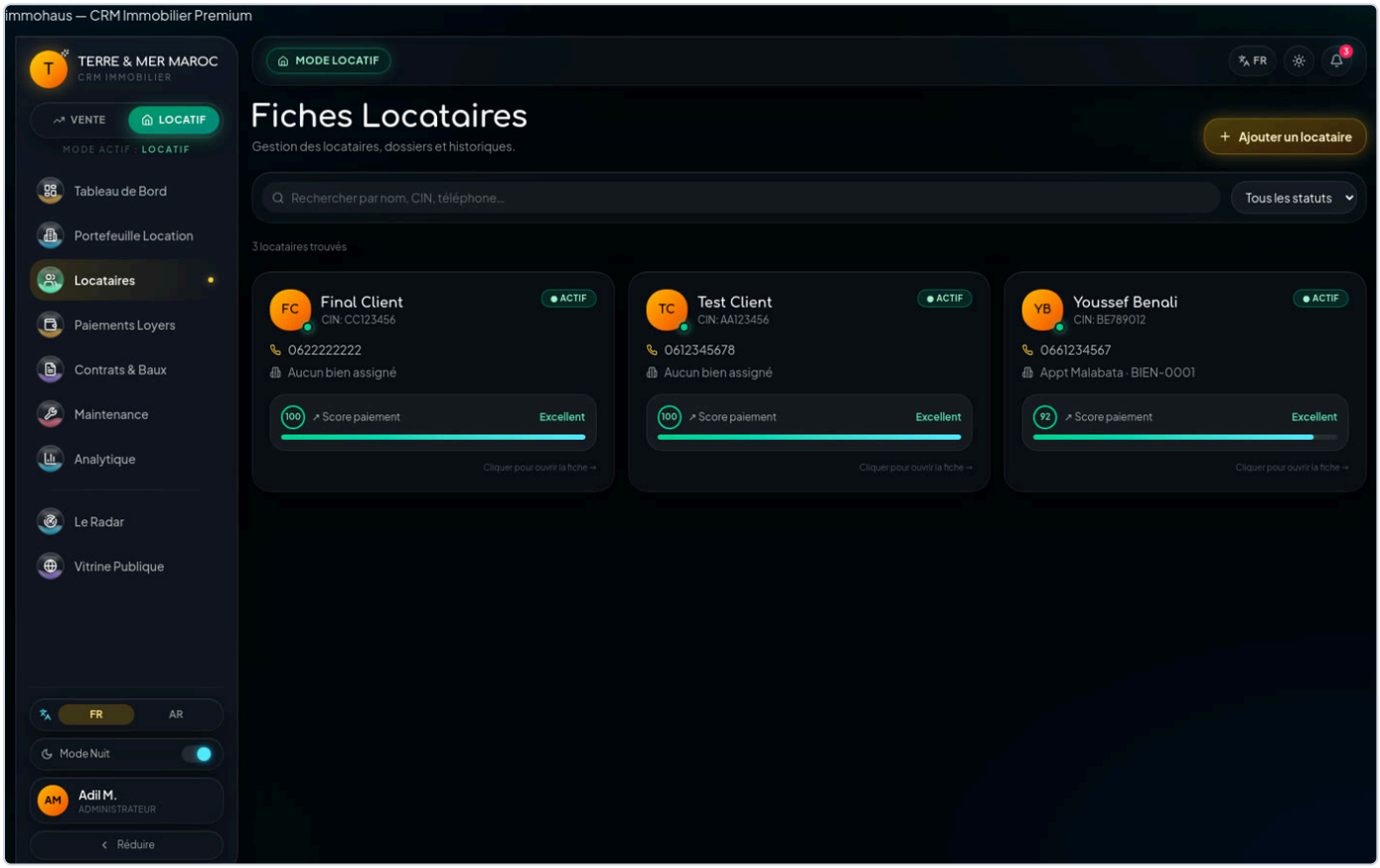
MODULE 04

Locataires et clients

Un dossier client, pas un carnet d'adresses

CIN SCORE FILTRES COMPLET

Chaque locataire dispose d'un dossier structuré : identité marocaine, coordonnées, profession, nationalité, contact d'urgence, bien assigné, notes internes et score de fiabilité. La recherche couvre le nom, la CIN et le téléphone ; les filtres séparent les actifs, les inactifs et les archivés. C'est le module qui donne au produit sa crédibilité métier locale.



Locataires — liste, filtres par statut et score de confiance. `/locataires`

Fonctions implémentées

- Création en trois sections : identité, contact, situation locative.
- Champs : prénom, nom, CIN, téléphone, e-mail, profession, nationalité.
- Contact d'urgence, bien assigné, notes internes et score (0–100).
- Recherche par nom, CIN ou téléphone ; filtres Actif / Inactif / Archivé.
- Fiche détaillée éditable, archivage réversible, suppression confirmée.
- Initiales générées automatiquement pour l'avatar.

Dictionnaire du locataire

`name / initials`	Identité et avatar
`cin`	Carte d'identité nationale
`phone / email`	Coordonnées
`profession / nationality`	Situation
`status`	Actif · Inactif · Archivé
`score`	Fiabilité perçue, 0–100
`property`	Référence du bien assigné
`notes`	Commentaire interne

Limite : les pièces justificatives (copie de CIN, contrat de travail, attestation de salaire) ne sont pas stockées. Le score est saisi manuellement, sans calcul ni historique.

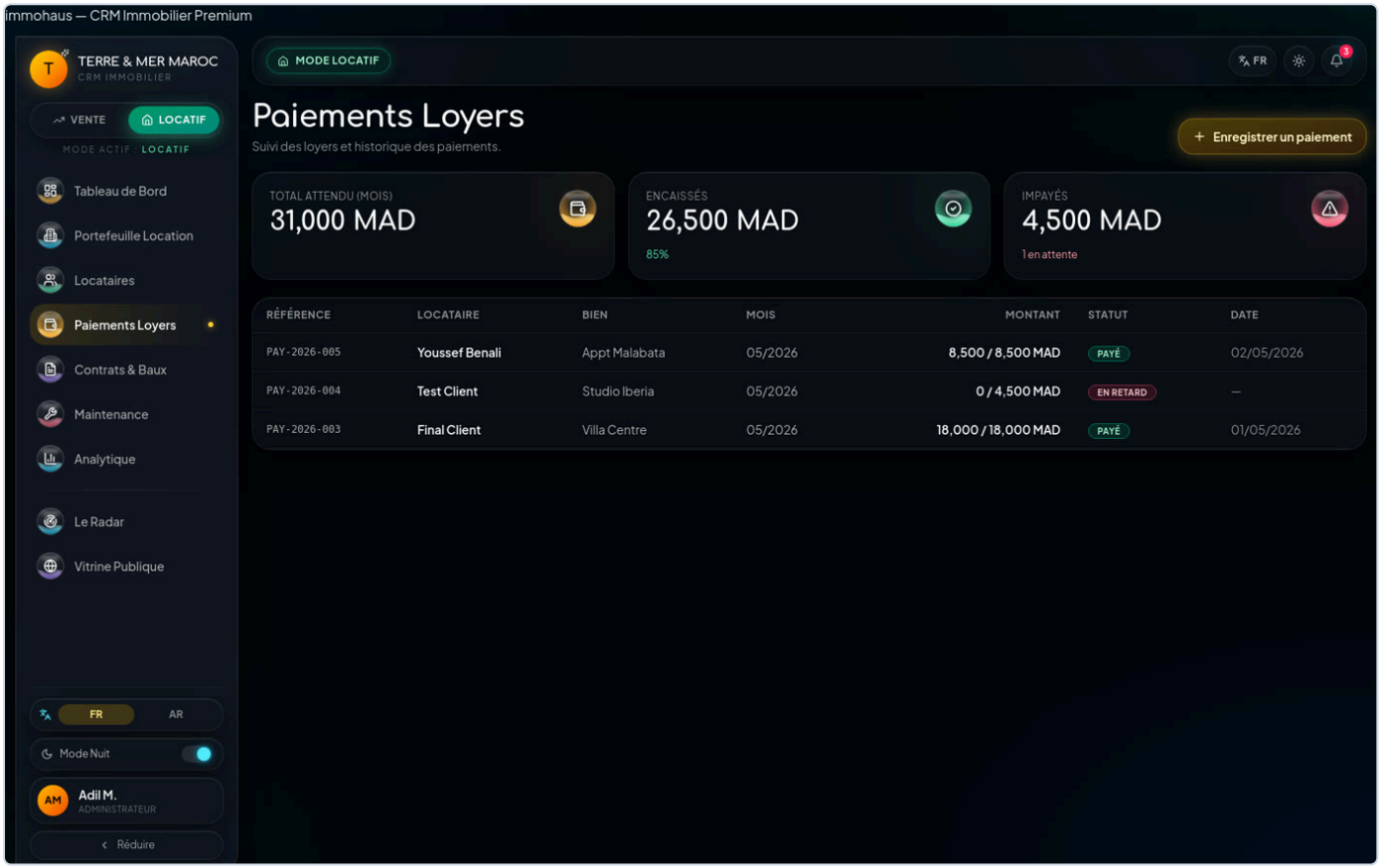
MODULE 05

Paiements et impayés

Le cash-flow locatif sous contrôle

RECOUVREMENT WHATSAPP COMPLET

Le module des paiements transforme le suivi des loyers en une file d'actions. Trois totaux synthétiques donnent la situation du mois — attendu, collecté, reste dû — puis chaque ligne porte un statut, un mode de paiement et une action de relance WhatsApp pré-remplie. Le gestionnaire traite un impayé en deux clics.



Paiements — totaux du mois, statuts et relance WhatsApp. `/paiements`

Fonctions implémentées

- Encaissements : total attendu, collecté, reste dû.
- Statuts : Payé, En attente, Partiel, En retard, Archivé.
- Modes : virement, chèque, espèces, carte.
- Remise automatique du loyer selon le locataire sélectionné.
- Relance WhatsApp avec référence, bien, mois et montant contextualisés.
- Édition du statut, archivage et suppression avec confirmation.
- Cartes d'alerte pour les retards et les paiements partiels.

Dictionnaire du paiement

`ref`	PAY-2026-XXX
`tenant`	Locataire concerné
`property`	Bien concerné
`month`	MM/AAAA
`amount / paid`	Attendu / encaissé
`status`	5 états métier
`date`	Date d'encaissement
`mode`	Virement, chèque, espèces, carte

Limite : pas de quittance PDF ni de rapprochement bancaire. La table des locataires est dupliquée en dur dans le module (`TENANT_PROPERTY_MAP`), ce qui peut produire des incohérences si un locataire est renommé ailleurs.

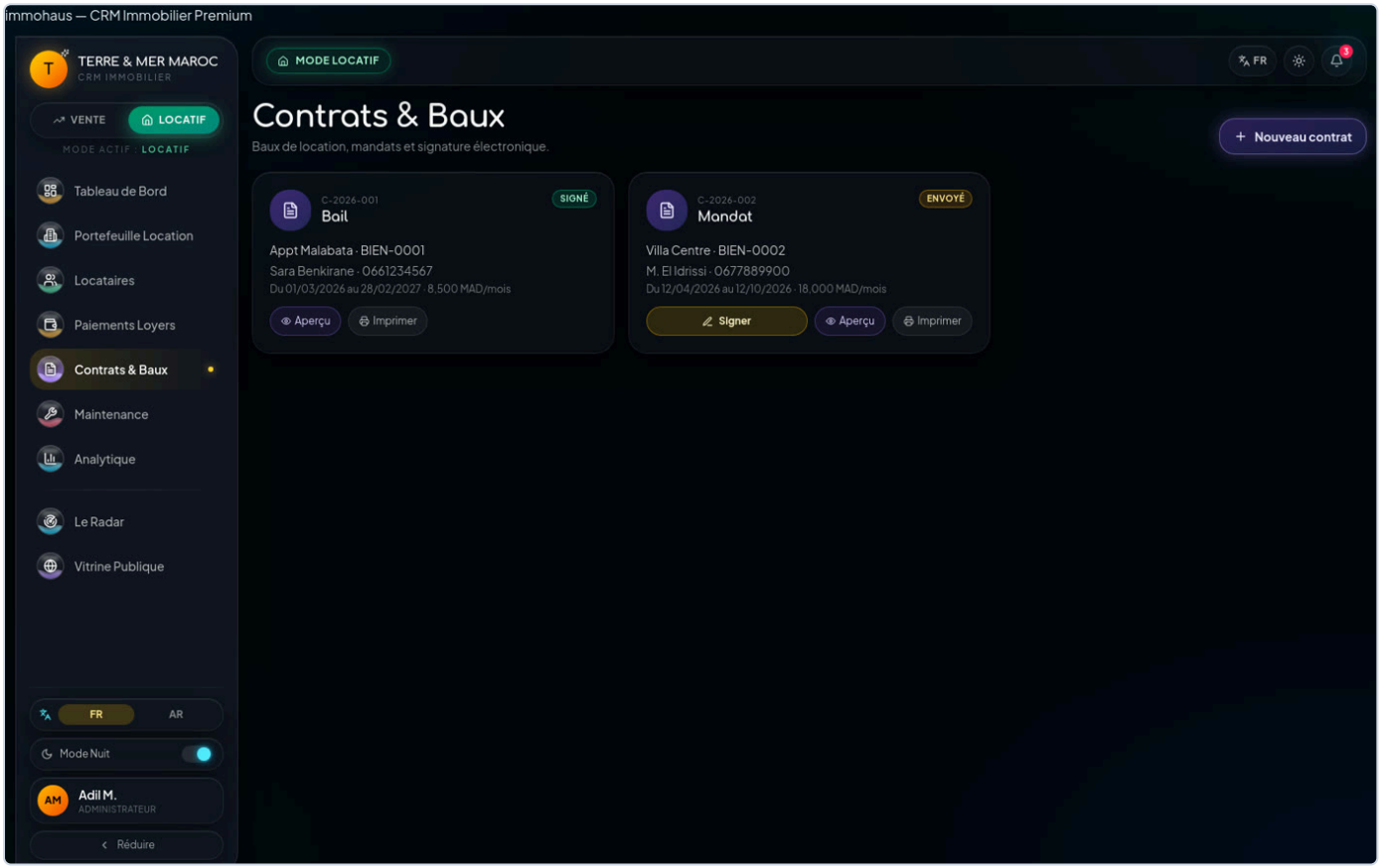
MODULE 06

Contrats et signature électronique

Du brouillon au contrat signé, sans imprimante

SIGNATURE | IMPRESSION | 4 TYPES | COMPLET

C'est le module le plus différenciant. Quatre types de contrats sont proposés selon le mode : bail et mandat de gestion en location ; engagement de vente et compromis en vente. Le cycle de vie va du brouillon à l'archivage, avec une étape d'envoi. La signature est capturée au doigt, au stylet ou à la souris, stockée avec le contrat et injectée dans un aperçu imprimable.



Contrats — compteurs par statut, parties, montants et signature. `/contrats`

Fonctions implémentées

- Cycle : Brouillon → Envoyé → Signé → Archivé.
- Signature canvas (react-signature-canvas) attachée au contrat.
- Aperçu imprimable : clauses, parties, montants, zones de signature.
- Commission et prix de vente pour les mandats et compromis.
- Champs parties : nom, téléphone, CIN, propriétaire et téléphone propriétaire.
- Compteurs par statut et alerte sur les contrats proches de l'expiration.

Dictionnaire du contrat

`id / kind`	C-2026-XXX · 4 types
`property / party`	Bien et cocontractant
`partyPhone / partyCIN`	Coordonnées et identité
`start / end`	Dates de validité
`rent / price`	Loyer ou prix de vente
`commission`	Pourcentage de commission
`status`	4 états du cycle de vie
`signature`	Image data-URL du tracé

Limite juridique : la signature est une preuve visuelle, pas une signature électronique qualifiée au sens de la loi 43-20 ou d'eIDAS. Aucun horodatage, certificat, scellement ni piste d'audit n'est produit.

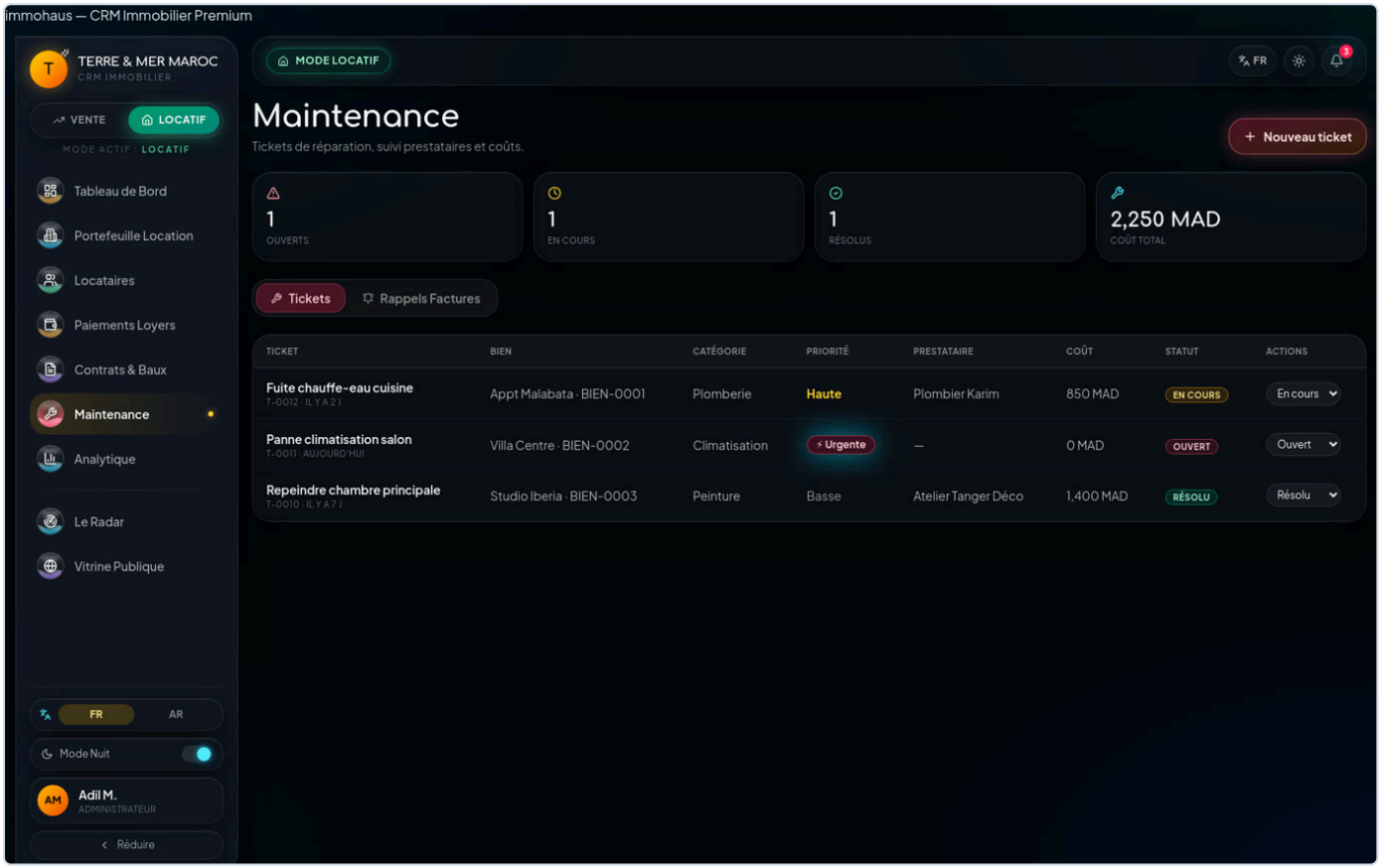
MODULE 07

Maintenance et charges

Réparer vite, anticiper les factures

EXPLOITATION TICKETS CHARGES COMPLET

Deux onglets complémentaires. Les tickets d'intervention suivent une panne de l'ouverture à la résolution, avec catégorie, priorité, prestataire et coût. Les rappels de charges anticipent les échéances d'électricité, d'eau et de gaz, avec un jour mensuel et un marquage « payé ». Le module donne au gestionnaire une vision complète du coût d'exploitation.



Maintenance — tickets, priorités, prestataires et coûts cumulés. `/maintenance`

Fonctions implémentées

- Tickets : titre, bien, catégorie, priorité, statut, prestataire, coût.
- Catégories : plomberie, électricité, climatisation, peinture, serrurerie, autre.
- Priorités : basse, moyenne, haute, urgente.
- Statuts : ouvert, en cours, résolu.
- Compteurs par statut et coût cumulé des interventions.
- Rappels de charges : type, bien, jour d'échéance, marquage payé.

Règles et limites

- Le coût est saisi manuellement ; aucun lien avec une facture ou un devis.
- Pas de photos d'intervention ni de planning prestataire.
- Les rappels de charges ne génèrent pas de notification automatique.
- Aucun historique de coût par bien ni comparaison entre prestataires.

Valeur : le module couvre le besoin réel d'une agence locative. Il manque la preuve photographique et le lien comptable pour devenir un outil d'exploitation complet.

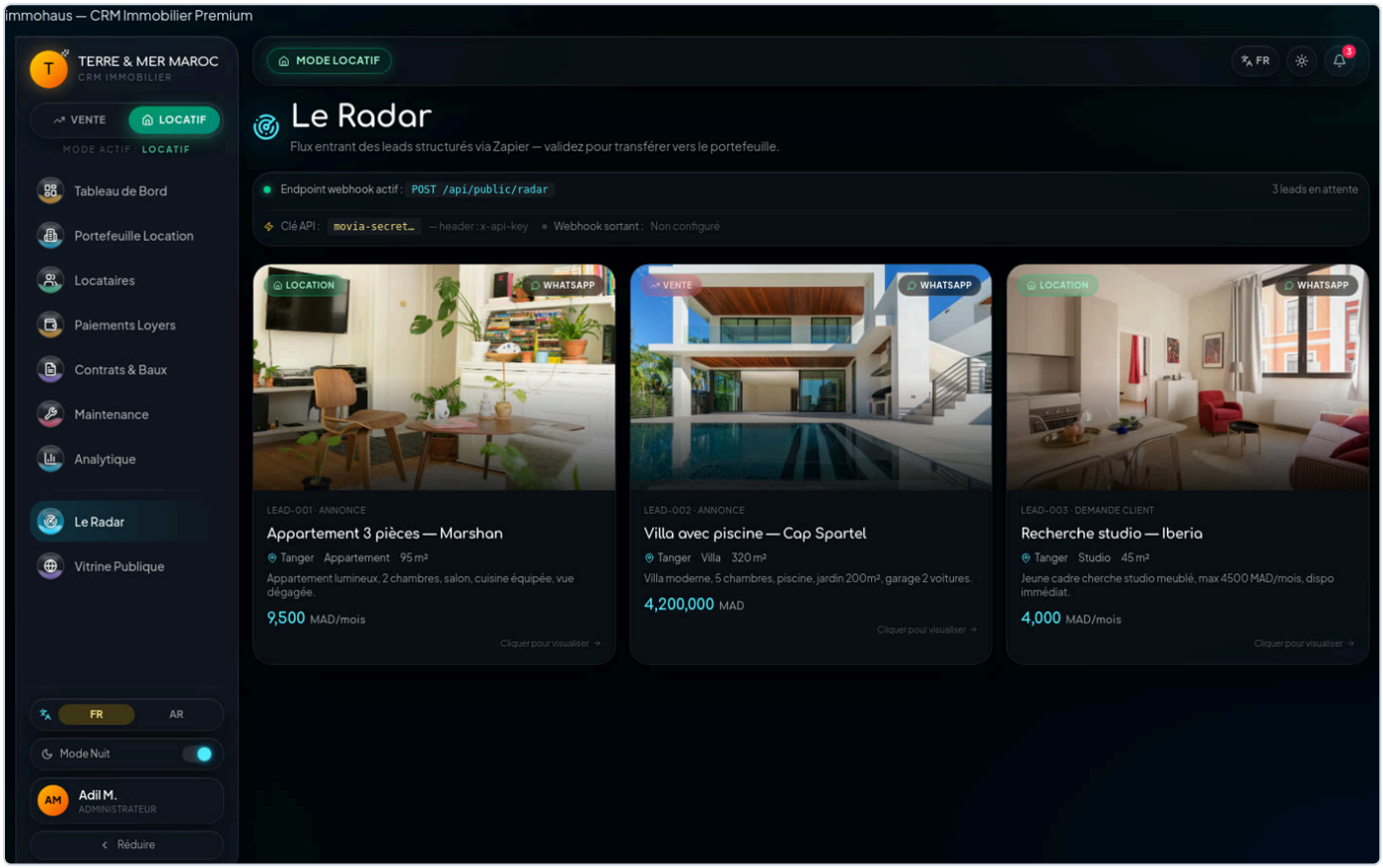
MODULE 08

Le Radar

Transformer les messages en mandats

LEADS ZAPIER WHATSAPP FONCTIONNEL

Le Radar est le sas d'entrée des opportunités. Il distingue les annonces de propriétaires et les demandes de clients, majoritairement reçues par WhatsApp. Chaque lead est présenté comme une carte avec photo, type, intention location ou vente, prix, ville, surface et source. L'agent ouvre un aperçu, vérifie les informations, puis publie le bien au portefeuille ou rejette le lead.



Le Radar — annonces et demandes entrantes, actions de qualification. `/radar`

Fonctions implémentées

- Cartes lead : photo, titre, type, intention, prix, ville, surface, source.
- Aperçu détaillé avant décision, avec description et métadonnées.
- « Publier » crée le bien correspondant dans le portefeuille.
- « Rejeter » retire le lead de la file avec toast de confirmation.
- Webhook Zapier optionnel pour pousser les événements vers un automate.
- Clé API de démonstration lue depuis les variables d'environnement.

Règles et limites

- Les leads sont des constantes : aucun flux WhatsApp entrant réel.
- La publication recopie les champs disponibles ; les photos restent des URLs.
- Le webhook ne fonctionne que si `VITE_ZAPIER_WEBHOOK_URL` est défini au build.
- Une clé de repli `movia-secret-2026` est présente dans le bundle : à retirer avant production.

Valeur : le Radar raconte parfaitement le flux « message → mandat ». C'est le module à montrer après le portefeuille pour expliquer d'où viennent les biens.

MODULE 09

Analytique et performance

Les chiffres qui déclenchent une décision

DÉCISION RECHARTS PARTIEL

Le module analytique compare les revenus perçus aux revenus attendus sur six mois et mesure la tension locative par quartier. En mode vente, il devient le tableau de bord des campagnes publicitaires. L'intention est claire : donner au dirigeant une lecture immédiate des zones sous-performantes et des écarts de recouvrement.



Analytique — revenus et occupation par zone. `/analytique`

Fonctions implémentées

- Courbe revenus perçus / attendus sur six mois.
- Occupation par zone avec code couleur et lecture immédiate.
- Adaptation du discours en mode vente (Analytique & Ads).
- Base visuelle prête pour des métriques d'acquisition.

Limites

- Les séries sont des constantes, pas des agrégations de paiements.
- Aucun coût par lead, aucun ROI, aucune attribution de campagne.
- Pas d'export CSV ni de comparaison de périodes.
- Pas de filtre par agence, par agent ou par type de bien.

Limite principale : c'est un écran d'intention, pas encore un outil d'analyse. Il faut le présenter comme une direction produit, pas comme un reporting fiable.

MODULE 10

Système : navigation, i18n, thème, notifications

L'infrastructure invisible qui rend l'outil agréable

FR / AR | RTL | THÈME | COMPLET

Ce module transverse n'apparaît pas dans le menu mais conditionne toute l'expérience : sidebar repliable avec icônes liquides, sélecteur de mode, centre de notifications, bascule nuit / jour, changement de langue avec passage complet en RTL et profil administrateur. C'est ce qui différencie un prototype d'un produit utilisable au quotidien.



Interface arabe — direction RTL, sidebar à droite, libellés traduits. /

Fonctions implémentées

- Navigation contextuelle : 7 entrées en location, 4 en vente, 2 partagées.
- Bilingue français / arabe avec `dir="rtl"` natif.
- Thème sombre par défaut et thème clair disponible.
- Notifications : lecture, tout marquer lu, suppression.
- Recherche globale et profil « Adil M. · Administrateur ».
- Sidebar repliable et adaptée au mobile.

Comportements et limites

- Le mode, le thème et les notifications sont persistés dans `localStorage`.
- La langue est mémorisée sous `movia-lang`.
- Le profil et la recherche globale sont décoratifs.
- Une partie des libellés métier reste en français même en arabe (voir chapitre 10).

Point fort : le RTL complet est rare sur ce type de produit et constitue un argument fort pour le marché marocain. Il mérite une séquence dédiée dans la vidéo.

06 · Parcours utilisateurs

LES GESTES RÉELS

Quatre parcours décrivent l'usage de bout en bout. Ils servent de fil narratif à la vidéo de démonstration et de base aux tests d'acceptation.

6.1 Agent commercial — de l'annonce au mandat

#	ÉCRAN	ACTION	RÉSULTAT ATTENDU
1	Le Radar	Ouvrir un lead « Villa avec piscine — Cap Spartel »	L'aperçu affiche prix, surface, ville, intention et description
2	Le Radar	Vérifier la cohérence puis cliquer sur « Publier »	Le bien est créé au portefeuille avec une référence BIEN-XXXX
3	Portefeuille	Enrichir la fiche : photos, description, statut	La fiche est complète et recherchable
4	Contrats de vente	Créer un engagement de vente avec prix et commission	Le contrat apparaît en brouillon
5	Contrats	Faire signer à l'écran puis archiver	Le statut passe à « Signé » et la signature est visible

6.2 Gestionnaire locatif — du loyer à l'intervention

#	ÉCRAN	ACTION	RÉSULTAT ATTENDU
1	Paiements	Lire les totaux attendu / collecté / reste dû	Les impayés du mois sont identifiés
2	Paiements	Ouvrir la ligne « En retard » et cliquer sur WhatsApp	Un message contextualisé est prêt à envoyer
3	Paiements	Passer le statut à « Payé » après encaissement	Les totaux se recalculent, la ligne sort des alertes
4	Maintenance	Créer un ticket « Fuite chauffe-eau », priorité haute	Le ticket apparaît en « Ouvert » avec le bien concerné
5	Maintenance	Renseigner le prestataire, le coût, puis résoudre	Le coût entre dans le cumul d'exploitation

6.3 Direction — piloter sans attendre le reporting

#	ÉCRAN	ACTION	RÉSULTAT ATTENDU
1	Tableau de bord	Lire les quatre KPI et l'agenda du jour	La situation générale est comprise en moins de trente secondes
2	Analytique	Repérer la zone la moins occupée	Une décision commerciale peut être prise (prix, campagne)
3	Contrats	Identifier les baux qui expirent	Les renouvellements sont planifiés
4	Portefeuille	Comparer les biens disponibles et loués	Le stock réel est visible

6.4 Mise en route d'une nouvelle agence

JOUR 1

Paramétrer

Choisir le mode, la langue et le thème. Aucune configuration serveur n'est nécessaire.

JOUR 1

Importer

Saisir les premiers biens, locataires et contrats en cours. Les données restent dans le navigateur.

JOUR 2

Exploiter

Suivre les loyers, les tickets et les leads. Former l'équipe aux quatre gestes quotidiens.

JOUR 3

Constater

Sans serveur, chaque navigateur garde ses propres données : vider le cache efface le travail. Ce parcours décrit une démonstration, pas un déploiement client.

07 · Modèle de données

STRUCTURE DE L'INFORMATION

Huit entités métier, quatre stores Zustand, un stockage navigateur. Le modèle est simple et lisible, mais il lui manque les relations, les contraintes et la persistance qui feraient un système de production.

7.1 Vue d'ensemble des entités

PROSPECT	Lead → devient → Property (publication au portefeuille)
PATRIMOINE	Property 1 —— n Contract · 1 —— n Ticket · 1 —— n BillReminder
PERSONNES	Tenant 1 —— n Payment · 1 —— n Contract
EXPLOITATION	Payment · Ticket · BillReminder → alimentent les indicateurs (non branchés)
TRANSVERSE	Notification · Mode · Theme · Language

Les relations ci-dessus sont logiques. Dans le code, les entités ne sont pas reliées par des identifiants étrangers typés : les contrats, paiements et tickets stockent le nom du bien ou du locataire sous forme de chaîne. Aucune intégrité référentielle n'est garantie.

7.2 Dictionnaires des entités

Property — bien immobilier

CHAMP	TYPE	OBLIGATOIRE	RÈGLE / OBSERVATION
`id`	string	Oui	Format BIEN-0001, généré à la création
`title`	string	Oui	Titre commercial libre
`type`	string	Oui	Appartement, Villa, Studio, etc.
`zone`	string	Oui	Quartier et ville
`surface`	number	Oui	Mètres carrés
`rooms / baths`	number	Non	Chambres et salles de bain
`price`	number	Oui	Loyer ou prix en MAD, sans devise ni décimales
`status`	union	Oui	Disponible · Loué · Vendu
`photos`	string[]	Non	URLs distantes, pas de fichier local
`videoUrl`	string	Non	URL d'embed YouTube ou Vimeo
`description`	string	Non	Texte libre
`address`	—	—	**Présent au formulaire, absent du type : perdu à l'enregistrement**
`amenities`	—	—	**Sélectionnés au formulaire, non persistés**

Tenant, Payment, Contract, Ticket, BillReminder, Lead, Notification

ENTITÉ	CHAMPS PRINCIPAUX	ÉTATS / CONTRAINTES
Tenant	`name, initials, cin, phone, email, profession, nationality, status, score, property, notes`	Actif · Inactif · Archivé ; score 0–100
Payment	`ref, tenant, property, month, amount, paid, status, date, mode, archived`	Payé · En attente · Partiel · En retard · Archivé

ENTITÉ	CHAMPS PRINCIPAUX	ÉTATS / CONTRAINTES
Contract	`id, kind, property, party, partyPhone, partyCIN, ownerName, ownerPhone, start, end, rent, price, commission, status, signature, notes`	Brouillon · Envoyé · Signé · Archivé ; 4 types
Ticket	`id, title, property, category, priority, status, provider, cost, createdAt`	Ouvert · En cours · Résolu ; 4 priorités ; 6 catégories
BillReminder	`id, property, type, dueDay, paid, createdAt`	Électricité · Eau · Gaz ; jour 1–31 ; payé oui/non
Lead	`id, type, intent, title, price, city, propertyType, surface, source, image, description`	Annonce · Demande ; location · vente
Notification	`id, title, body, kind, link, read, createdAt`	Info · Succès · Avertissement · Danger

7.3 Stores et persistance

STORE / MÉCANISME	CONTENU	PERSISTÉ	CLÉ
portfolioStore	Biens, photos, vidéo, prix, statut	NON	—
modeStore	Mode vente / locatif	OUI	`movia-mode`
themeStore	Thème nuit / jour	OUI	`movia-theme`
notificationStore	Notifications et état de lecture	OUI	`movia-notifications`
Langue	Français / arabe	OUI	`movia-lang`
useState local	Locataires, paiements, contrats, tickets, charges, leads, agenda	NON	—

> CONSÉQUENCE DIRECTE
>
> Un rechargement de page réinitialise les locataires, paiements, contrats, tickets et leads aux données de démonstration. Seuls le mode, le thème, la langue et les notifications survivent. Le portefeuille lui-même n'est pas persisté : un bien créé disparaît au rechargement.

7.4 Règles de génération et de calcul

- Les références sont générées par concaténation d'un préfixe et d'un compteur ou d'un horodatage (BIEN-, PAY-, C-, T-, LEAD-).
- Les montants sont des nombres entiers en MAD, sans séparateur de milliers ni décimales dans le modèle.
- Les totaux de paiement sont recalculés à l'affichage par réduction du tableau, pas stockés.
- Le score de fiabilité est saisi manuellement ; aucune formule ne le dérive des paiements.
- Les dates sont majoritairement des chaînes formatées (JJ/MM/AAAA), pas des objets `Date`.

7.5 Anomalies de modèle à corriger

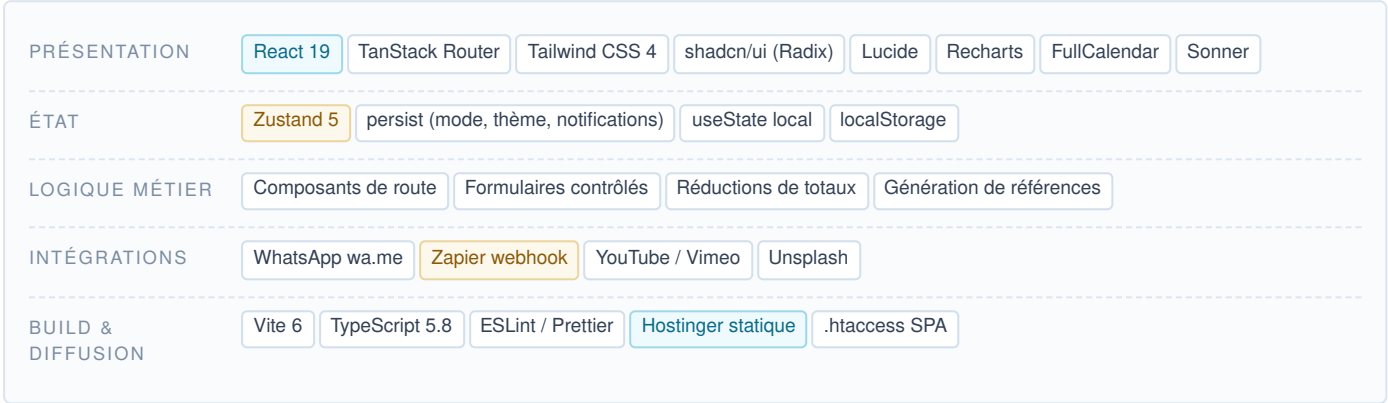
ID	ANOMALIE	IMPACT	CORRECTION RECOMMANDÉE
A1	Adresse du bien collectée mais absente du type `PropertyData`	Perte de donnée	Ajouter `address` au type et au payload de création
A2	Équipements sélectionnés mais non enregistrés	Perte de donnée	Ajouter `amenities: string[]`
A3	Pas de clé étrangère : bien et locataire stockés par nom	Incohérence	Utiliser des identifiants stables et des jointures
A4	Portefeuille non persisté	Perte totale	Persister ou migrer vers une API
A5	Table locataire dupliquée dans les paiements	Désynchronisation	Lire la source unique du store locataires
A6	Montants sans devise ni précision	Ambiguïté	Stocker en centimes + code devise MAD
A7	Dates en chaînes locales	Tri et calculs	Stocker en ISO 8601 UTC

08 · Architecture technique

COMMENT C'EST CONSTRUIT

Une application front-end pure, compilée par Vite en fichiers statiques, servie par un CDN. Aucune API, aucune base, aucun serveur à maintenir — un choix assumé qui explique à la fois la vitesse du produit et ses limites.

8.1 Vue en couches



8.2 Stack et versions

DÉPENDANCE	VERSION	RÔLE DANS LE PRODUIT
react / react-dom	`19.1`	Rendu de l'interface
typescript	`5.8.3`	Typage strict (`strict: true`)
vite	`6.3.5`	Build et serveur de développement
@tanstack/react-router	`1.121`	Routage typé et découpage par route
tailwindcss	`4.2.1`	Design system par tokens
zustand	`5.0.13`	Stores globaux et persistance
recharts	`2.15.4`	Graphiques du tableau de bord et de l'analytique
@fullcalendar/react	`6.1.20`	Agenda opérationnel
react-signature-canvas	`1.1.0-alpha.2`	Capture de signature
react-i18next / i18next	`17.0 / 26.0`	Bilingue français / arabe
@supabase/supabase-js	`2.105.4`	Présent mais non importé — dette à supprimer
zod	`3.24`	Présent mais peu utilisé côté formulaires

8.3 Volumétrie du code

DOSSIER	FICHIERS	LIGNES	CONTENU
`src/routes`	10	2 861	Les 9 écrans et le layout racine
`src/components/ui`	46	4 360	Bibliothèque shadcn/ui adaptée au thème
`src/components/layout`	8	650	Sidebar, topbar, switches, notifications
`src/components/dashboard`	4	559	KPI, revenus, occupation, agenda
`src/components/properties`	1	303	Dialogue de création de bien
`src/components/tenants`	1	164	Dialogue de création de locataire
`src/store`	4	180	Mode, thème, notifications, portefeuille

DOSSIER	FICHIERS	LIGNES	CONTENU
`src/lib`	3	360	i18n, Zapier, utilitaires
Total mesuré	**84**	**10 647**	Y compris point d'entrée, routeur, styles

8.4 Build, routage et diffusion

Chaîne de build

- `npm ci && npm run build` produit `dist/`.
- Bundle final : 1,33 Mo de JavaScript (382 Ko gzip) et 140 Ko de CSS.
- Un seul chunk principal : pas de découpage par route.
- Les images de démonstration sont distantes (Unsplash), pas empaquetées.
- Le déploiement copie `dist/` à la racine du site Hostinger.

Routage SPA

- 9 routes déclarées via TanStack Router (fichiers de route).
- Le serveur doit renvoyer `index.html` pour toute route inconnue.
- Un fichier `.htaccess` assure ce repli sur Hostinger.
- Sans ce repli, un accès direct à `/portefeuille` renvoie une 404.
- Vérifié en production : `/`, `/portefeuille`, `/vitrine` répondent 200.

```
# .htaccess — repli SPA
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.html$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.html [L]
```

8.5 Performance observée

INDICATEUR	VALEUR	COMMENTAIRE
Poids JavaScript	1,33 Mo · 382 Ko gzip	Acceptable sur fibre, perfectible en 4G
Poids CSS	140 Ko	Tailwind 4 génère uniquement les classes utilisées
Découpage par route	Absent	Le premier chargement paie tout le produit
Navigation interne	< 1 s	Routage client, pas de rechargement réseau
Dépendance serveur	Aucune	Latence limitée au CDN Hostinger
Cache	CDN + empreinte de fichier	Les assets sont versionnés par hash

> RECOMMANDATION
>
> Activer le découpage par route (`lazyRouteComponent`) et le préchargement des liens TanStack pour ramener le premier chargement sous 150 Ko compressés sur les écrans les plus consultés.

09 · Design system

LIQUID GLASSMORPHISM

Une identité sombre et profonde, deux accents — cyan pour l'action, or pour la valeur — et des surfaces en verre dépoli. L'objectif est une sensation premium sans compromettre la lisibilité des données.

9.1 Tokens de couleur

TOKEN	VALEUR OKLCH	ÉQUIVALENT	USAGE
`--background`	`oklch(0.13 0.02 250)`	≈ #0B0F17	Fond général sombre
`--foreground`	`oklch(0.96 0.01 240)`	≈ #F2F5F9	Texte principal
`--card`	`oklch(0.18 0.025 250)`	≈ #141B28	Surfaces de cartes
`--primary / --cyan`	`oklch(0.82 0.18 210)`	≈ #3CE0FF	Action, focus, liens
`--accent`	`oklch(0.78 0.16 80)`	≈ #F0B64F	Valeur, loyers, mise en avant
`--muted-foreground`	`oklch(0.70 0.02 240)`	≈ #A3B0C2	Texte secondaire
`--border`	`oklch(1 0 0 / 8%)`	blanc 8 %	Séparateurs et contours
`--radius`	`0.875rem`	14 px	Rayon de base, décliné de 10 à 26 px

9.2 Surfaces en verre

`.glass`

Fond `rgba(18,22,32,.55)`, flou 20 px, saturation 140 %, bordure blanche 8 %, ombre portée profonde. Utilisé pour les cartes, la sidebar et les panneaux secondaires.

`.glass-strong`

Fond `rgba(22,28,40,.78)`, flou 28 px, saturation 160 %. Réservé aux dialogues, aux panneaux latéraux et aux éléments qui doivent rester lisibles au-dessus du contenu.

Micro-interactions

Élévation au survol (–2 px), halo cyan à 18 %, transitions de 150 à 400 ms. Sept animations déclarées : float, wave, shimmer, glow-pulse, fade-in, scale-in, ripple.

Thème clair

Le thème clair inverse les tokens de fond et de texte, mais conserve les surfaces vitrées pour préserver l'identité. La bascule est persistée sous `movia-theme`.

9.3 Typographie

RÔLE	FAMILLE	USAGE
Display	**Comfortaa**	Titres de page, chiffres clés, marque
Texte	**Plus Jakarta Sans**	Interface, formulaires, tableaux
Technique	Monospace système	Références, montants, routes

9.4 Inventaire des composants

46 composants UI

Accordion, alert, avatar, badge, button, calendar, card, carousel, chart, checkbox, command, dialog, drawer, dropdown, form, input, menubar, pagination, popover, progress, radio, scroll-area, select, separator, sheet, sidebar, skeleton, slider, switch, table, tabs, textarea, toast, tooltip, etc.

8 composants de structure

AppShell, Sidebar, Topbar, LanguageSwitcher, ModeSwitcher, ThemeToggle, NotificationsBell, LiquidIcon.

4 composants de pilotage

StatCard, RevenueChart, OccupancyChart, AgendaCalendar — plus les deux dialogues de création (bien, locataire).

9.5 Retour utilisateur et états

- Toasts Sonner pour chaque action réussie : création, mise à jour, suppression, signature, rejet de lead.
- Dialogues de confirmation avant toute suppression irréversible.
- États vides explicites avec icône et message, jamais un écran blanc.
- Badges de statut colorés et compteurs par état.
- Alertes visuelles pour les impayés et les contrats proches de l'expiration.

9.6 Responsive et accessibilité

Responsive

- Rupture principale à 980 px : sidebar masquée ou compacte, grilles en une colonne.
- Rupture secondaire à 560 px : KPI sur deux colonnes, marges réduites.
- Vérifié de 430 px (mobile) à 1600 px (desktop).
- Les tableaux larges deviennent des listes de cartes.

Accessibilité

- Base Radix : navigation clavier et gestion du focus dans les dialogues.
- Contrastes élevés sur fond sombre pour le texte principal.
- Zones cliquables généreuses, icônes accompagnées de libellés.
- **Manques :** pas de lien d'évitement, pas de supervision ARIA globale, quelques boutons icône sans libellé accessible.

10 · Internationalisation et RTL

DEUX LANGUES, DEUX DIRECTIONS

Le français est la langue par défaut, l'arabe est une langue de première classe : la bascule ne traduit pas seulement les libellés, elle inverse la direction de toute la mise en page.

10.1 Organisation des traductions

LANGUE	CODE	DIRECTION	NAMESPACES
Français	`fr`	`ltr`	15 namespaces : app, nav, mode, theme, common, dashboard, portfolio, tenants, payments, contracts, maintenance, analytics, agenda, radar, zapier
Arabe	`ar`	`rtl`	

Le fichier `src/lib/i18n.ts` contient les deux dictionnaires (118 entrées de premier niveau, plusieurs avec des sous-clés), initialise i18next avec le français en repli et expose une fonction `setLanguage()` qui met à jour `document.documentElement.dir` et `lang`, puis mémorise le choix dans `localStorage`.

10.2 Ce que fait concrètement la bascule RTL

Effets vérifiés

- La sidebar passe à droite et l'ordre de lecture s'inverse.
- Les marges et espacements logiques se retournent.
- Les libellés de navigation sont traduits en arabe.
- Les titres de modules et les actions principales suivent.
- La préférence est conservée d'une session à l'autre.

Limites constatées

- Certains libellés métier restent en français (statuts, catégories, noms de contrats).
- Les données de démonstration (noms, biens, quartiers) ne sont pas traduites.
- Les formats de date restent au format JJ/MM/AAAA.
- Aucune gestion des pluriels arabes spécifiques.

ARGUMENT PRODUIT

Le RTL complet est rare sur les CRM immobiliers destinés au Maroc. Dans une démonstration, la bascule FR → AR constitue un moment fort : elle prouve que le produit n'est pas un template occidental traduit à la hâte.

11 · Sécurité, données et conformité

CE QUI EST PROTÉGÉ — ET CE QUI NE L'EST PAS

Un dossier honnête vaut mieux qu'une promesse invérifiable. Voici la surface d'attaque réelle, les risques classés et les mesures à prendre avant toute mise en production.

11.1 Surface d'attaque

L'application n'a ni serveur applicatif, ni base de données, ni endpoint d'authentification. La surface exposée se limite au bundle JavaScript, au stockage local du navigateur et aux appels sortants vers des domaines tiers (Unsplash, YouTube, Vimeo, Zapier). Cela réduit fortement le risque d'intrusion serveur, mais déplace le problème : les données sensibles sont stockées en clair chez l'utilisateur et accessibles à quiconque ouvre la page.

11.2 Registre des risques

ID	RISQUE	SÉVÉRITÉ	IMPACT	MESURE RECOMMANDÉE
R1	Aucune authentification	CRITIQUE	Accès total à l'interface et aux données pour toute personne ayant l'URL	Supabase Auth ou Clerk, session obligatoire, rôles
R2	Données personnelles en clair dans `localStorage`	ÉLEVÉ	CIN, téléphones et adresses lisibles via les outils du navigateur	Persistance serveur chiffrée, RLS, purge locale
R3	Clé API de démonstration dans le bundle	MOYEN	`movia-secret-2026` visible par quiconque inspecte le JavaScript	Supprimer la valeur de repli, déplacer les secrets côté serveur
R4	Absence de sauvegarde	ÉLEVÉ	Perte définitive au vidage du cache ou au changement d'appareil	Sauvegarde serveur, export, rétention
R5	Signature non qualifiée	MOYEN	Valeur probante limitée en cas de litige	Prestataire de signature certifiée, horodatage, piste d'audit
R6	Absence d'en-têtes de sécurité	MOYEN	Pas de CSP, HSTS, X-Frame-Options explicites	Configurer les en-têtes côté hébergeur
R7	URL de webhook Zapier exposée au build	FAIBLE	Un tiers pourrait déclencher l'automate s'il la découvre	Relayer par un endpoint serveur authentifié
R8	Pas de journal d'audit	MOYEN	Impossible de savoir qui a modifié quoi	Journaliser les actions côté serveur

11.3 Données personnelles et conformité marocaine

Le produit manipule des données d'identification (nom, CIN, téléphone, e-mail, profession, nationalité) et des données patrimoniales et financières (biens, loyers, impayés). Au Maroc, ces traitements relèvent de la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, sous le contrôle de la CNDP.

- **Finalité :** la gestion locative et la transaction immobilière doivent être documentées.
- **Minimisation :** la CIN n'est pas nécessaire à l'affichage quotidien ; elle devrait être masquée par défaut.
- **Durée de conservation :** aucune politique n'est définie dans l'application.
- **Sécurité :** le stockage local en clair ne constitue pas une mesure appropriée pour des données d'identité.
- **Droits des personnes :** aucun mécanisme d'accès, de rectification ou de suppression n'existe.

VIGILANCE

Si des clients ou propriétaires résident dans l'Union européenne, le RGPD peut s'appliquer en plus de la loi 09-08. Dans les deux cas, l'architecture actuelle n'est pas conforme : il faut un responsable de traitement, une base légale, un registre et des mesures de sécurité serveur.

11.4 Valeur juridique de la signature

La signature capturée est une image du tracé, associée à un contrat stocké dans le navigateur. Elle constitue tout au plus un élément de preuve visuel. Elle ne répond pas aux exigences d'une signature électronique qualifiée : absence de certificat, d'horodatage fiable, de scellement, de vérification d'identité du signataire et de piste d'audit inaltérable.

FORMULATION POUR LA VIDÉO

Dire « signature électronique intégrée » est acceptable au sens fonctionnel. Dire « signature légale » ou « valeur probante garantie » serait juridiquement inexact. La formulation recommandée est : « signature manuscrite numérisée, intégrée au contrat ».

11.5 Plan d'action sécurité — priorités

PRIORITÉ	ACTION	EFFORT ESTIMÉ
P0	Authentification et rôles, session obligatoire	3–5 jours
P0	Migration des données vers PostgreSQL avec RLS	5–8 jours
P0	Suppression de la clé API de repli et du client Supabase inutilisé	1 heure
P1	En-têtes de sécurité et CSP sur l'hébergement	2 heures
P1	Masquage de la CIN et journal d'audit	2 jours
P1	Politique de conservation et export des données	2 jours

12 · Audit de maturité

CE QUI EST FINI, CE QUI EST AMORCÉ

Chaque module est noté sur cinq selon quatre critères : couverture fonctionnelle, fiabilité des données, finition d'interface et exploitabilité réelle. La note globale mesure la maturité produit, pas la qualité du design.

12.1 Notation par module

MODULE	NOTE	ÉTAT	POINTS FORTS	CE QUI MANQUE
Tableau de bord	**4 / 5**	COMPLET	KPI, agenda, deux graphiques, hiérarchie claire	Indicateurs calculés depuis les données réelles
Portefeuille	**4 / 5**	COMPLET	CRUD, recherche, grille/tableau, photos, vidéo	Persistance, téléversement de fichiers, adresse et équipements
Fiche bien	**4 / 5**	COMPLET	Carrousel, édition en place, partage	Pièces jointes, aperçu public relié à la vitrine
Locataires	**4 / 5**	COMPLET	Dossier riche, CIN, score, filtres, archivage	Documents justificatifs, calcul du score, historique
Paiements	**4 / 5**	COMPLET	Statuts, totaux, relance WhatsApp, modes	Quittances PDF, rapprochement bancaire, source unique locataire
Contrats	**4 / 5**	COMPLET	4 types, signature, aperçu, cycle de vie	Envoi e-mail, signature qualifiée, modèles juridiques validés
Maintenance	**4 / 5**	COMPLET	Tickets, priorités, coûts, rappels de charges	Photos, devis, planning prestataire, lien comptable
Le Radar	**3,5 / 5**	FONCTIONNEL	Qualification, publication, rejet, webhook	Flux WhatsApp réel, scoring, doublons
Analytique	**2 / 5**	PARTIEL	Deux visualisations soignées, intention claire	Agrégations réelles, ROI, exports, filtres
Système	**4 / 5**	COMPLET	Navigation, FR/AR, RTL, thème, notifications	Authentification, rôles, multi-agences

3,7/5 maturité fonctionnelle moyenne

8/10 modules utilisables en démonstration

0/10 modules persistés côté serveur

2/10 modules avec données réellement calculées

12.2 Dette technique

PRIORITÉ	ÉLÉMENT	IMPACT	EFFORT
P0	État métier non persisté (biens, locataires, paiements, contrats, tickets)	Bloquant production	Couvert par la phase 1 (5–8 j)
P0	Absence d'authentification et de rôles	Bloquant production	3–5 j
P0	Données personnelles en clair dans le navigateur	Risque juridique	Inclus dans la migration
P1	Données de démonstration codées en dur dans les composants	Maintenance	2–3 j

PRIORITÉ	ÉLÉMENT	IMPACT	EFFORT
P1	Adresse et équipements non persistés	Perte de donnée	0,5 j
P1	Table locataire dupliquée dans les paiements	Cohérence	0,5 j
P1	Client Supabase et clé API de repli inutilisés	Sécurité / poids	1 h
P2	Absence de tests automatisés et d'intégration continue	Qualité	3–4 j pour un socle
P2	Pas de découpage par route	Performance	1–2 j
P2	Pas de validation de schéma runtime sur les formulaires	Robustesse	2 j
P2	Libellés métier non traduits en arabe	Finition i18n	1–2 j

12.3 Qualité du code

Points forts

- TypeScript strict sur l'ensemble du projet.
- ESLint et Prettier configurés.
- Composants découpés, design system cohérent.
- Routage typé, conventions de nommage stables.
- Code lisible, commentaires ciblés, pas de dépendance exotique.
- Bundle unique maîtrisé, pas de fuite mémoire visible.

Points faibles

- Aucun test unitaire, d'intégration ou de bout en bout.
- Aucune intégration continue ni vérification de build.
- Pas de gestion d'erreur globale ni d'`ErrorBoundary`.
- Duplication de données et de constantes entre modules.
- Composants de route volumineux (jusqu'à 486 lignes).
- Dépendances installées mais inutilisées.

13 · Feuille de route

DE LA DÉMONSTRATION AU PRODUIT EXPLOITABLE

Trois paliers, ordonnés par valeur pour une agence. Le premier rend le produit utilisable ; le deuxième automatise l'acquisition ; le troisième prépare l'échelle.

13.1 Phase 1 — Consolider la base (2 à 3 semaines)

LOT	LIVRABLES	CRITÈRE D'ACCEPTATION
Authentification et rôles	Connexion, session, rôles admin / agent / gestionnaire, écran de profil réel	Un utilisateur non connecté ne voit aucun écran métier
Base de données	PostgreSQL, schéma relationnel, Row Level Security, migrations	Les 8 entités sont persistées et cloisonnées par agence
API applicative	Endpoints biens, locataires, paiements, contrats, tickets, leads	Les écrans lisent et écrivent via l'API, plus aucun état local métier
Stockage de fichiers	Photos, pièces d'identité, documents de contrat	Téléversement, validation de type et de taille, URL signée
Documents PDF	Quittances de loyer, contrats imprimables, relevé mensuel	Génération serveur, numérotation, archivage

13.2 Phase 2 — Automatiser l'acquisition (3 à 5 semaines)

LOT	LIVRABLES	CRITÈRE D'ACCEPTATION
Vitrine publique	Site public généré depuis les biens publiés, SEO, partage social	Un bien publié apparaît en ligne sans double saisie
WhatsApp Business	Réception des messages et des leads via l'API Meta	Un message entrant crée un lead dans Le Radar
Campagnes et ROI	Coût par lead, source, taux de conversion, retour sur investissement	Le dirigeant connaît le coût d'acquisition par canal
Notifications	E-mail et push : loyers en retard, contrats à renouveler, nouveau lead	Une alerte part dans les 5 minutes suivant l'événement
Signature renforcée	Intégration d'un prestataire certifié, horodatage, piste d'audit	Le contrat produit une preuve vérifiable

13.3 Phase 3 — Passer à l'échelle (6 à 8 semaines)

LOT	LIVRABLES	CRITÈRE D'ACCEPTATION
Multi-agences	Organisations, équipes, tableaux consolidés, permissions fines	Chaque agence ne voit que son périmètre
Application mobile	React Native ou PWA installable, mode hors ligne pour les visites	Saisie d'un bien et photo depuis le terrain
Comptabilité	Rapprochement bancaire, exports comptables, gestion des dépenses	Le comptable exporte un journal mensuel exploitable
Intelligence artificielle	Estimation de loyer, tri des leads, résumé de dossier, rédaction d'annonces	Gain mesuré sur au moins un flux métier
Conformité et résilience	Sauvegardes, journal d'audit, politique de conservation, conformité 09-08	Restauration testée et registre des traitements à jour

13.4 Choix d'architecture recommandé

OPTION	AVANTAGES	LIMITES	VERDICT
Supabase Auth + Postgres + Storage	Mise en route rapide, RLS native, temps réel, coût maîtrisé	Dépendance à un service, logique métier à répartir	RECOMMANDÉ POUR LA PHASE 1
API Node dédiée NestJS ou Fastify + Postgres	Contrôle total, métier centralisé, tests serveur	Plus long à construire, hébergement à opérer	PERTINENT À PARTIR DE LA PHASE 2
Backend-as-a-service alternatif Firebase, Appwrite	Écosystème mature, temps réel	Modèle de données moins relationnel, coûts moins prévisibles	POSSIBLE, MOINS ADAPTÉ AU MÉTIER

RECOMMANDATION

Conserver le front React existant et le brancher sur Supabase (Auth, Postgres avec RLS, Storage). Cette trajectoire maximise la valeur déjà produite, minimise le risque et permet une mise en production en trois semaines.

14 · Exploitation et déploiement

FAIRE TOURNER LE PRODUIT

Un hébergement statique, un domaine, une procédure de publication en quatre commandes et aucune infrastructure à superviser. C'est la force de l'architecture actuelle.

14.1 Environnement de production

Domaine	`immosolver.store`
Type d'hébergement	Hostinger — site statique (type « other »)
Racine serveur	`/home/u696346042/domains/immosolver.store/public_html`
Compte	u696346042 · commande 1008432763
HTTPS	Actif, certificat géré par l'hébergeur
Assets	Servis par le CDN Hostinger, empreinte de fichier
Repli SPA	`.htaccess`
Coût récurrent	Domaine ≈ 120 MAD/an · hébergement mutualisé déjà en compte · 0 serveur

14.2 Procédure de publication

Récupérer la version validée du dépôt `movia-glass-os`.
Installer les dépendances : `npm ci`.
Construire : `npm run build` — le résultat est dans `dist/`.
Vérifier localement : `npm run preview`, puis parcourir les 9 routes.
Déployer le contenu de `dist/` sur `immosolver.store`.
Contrôler : page d'accueil, un asset JS, `/portefeuille`, `/descriptif/`.

```
# Build et vérification locale
npm ci
npm run build
npm run preview

# Contrôles post-déploiement
curl -I https://immosolver.store/
curl -I https://immosolver.store/portefeuille
curl -I https://immosolver.store/descriptif/
```

14.3 Sauvegarde et retour arrière

- Une copie de l'ancien contenu du domaine est conservée hors ligne avant chaque remplacement.
- Le déploiement statique écrase le contenu : ne jamais publier sans avoir identifié le domaine.
- Le retour arrière consiste à redéployer l'archive précédente à la racine du site.
- Les données métier n'étant pas sur le serveur, aucune sauvegarde de base n'est nécessaire aujourd'hui — et aucune restauration n'est possible en cas de perte locale.

> RÈGLE D'EXPLOITATION
>
> Avant chaque déploiement : vérifier le domaine cible, archiver le contenu existant, déployer, puis contrôler les routes critiques. Un déploiement statique n'est pas réversible sans sauvegarde préalable.

14.4 Supervision recommandée

BESOIN	OUTIL	MISE EN ŒUVRE
Disponibilité	UptimeRobot ou Better Stack	Contrôle HTTP toutes les 5 minutes sur `/` et `/descriptif/`

BESOIN	OUTIL	MISE EN ŒUVRE
Erreurs front	Sentry	Initialisation dans le point d'entrée, source maps publiées
Audience	Plausible ou Umami	Script léger, sans cookie, conforme par défaut
Performance	PageSpeed Insights	Contrôle mensuel mobile et desktop
Certificat	Supervision hébergeur	Alerte avant expiration

14.5 Checklist de mise en production réelle

- ☐ Authentification active et session obligatoire sur toutes les routes métier.
- ☐ Rôles et permissions vérifiés côté serveur, pas seulement dans l'interface.
- ☐ Base PostgreSQL migrée, RLS activée, sauvegardes quotidiennes testées.
- ☐ Données personnelles chiffrées au repos et masquées à l'affichage.
- ☐ Politique de conservation et registre des traitements documentés.
- ☐ En-têtes de sécurité configurés : CSP, HSTS, X-Frame-Options, Referrer-Policy.
- ☐ Signature électronique conforme ou mention explicite de sa valeur limitée.
- ☐ Tests de bout en bout sur les cinq parcours critiques.
- ☐ Supervision des erreurs et de la disponibilité opérationnelle.
- ☐ Procédure de retour arrière documentée et testée.
- ☐ Mentions légales, conditions d'utilisation et politique de confidentialité publiées.
- ☐ Formation des utilisateurs et support de premier niveau définis.

15 · Guide d'intégration de la vidéo

PRODUCTION ET INTÉGRATION

Tout ce qu'il faut pour produire une démonstration crédible de 2 min 30 et l'intégrer dans la page produit sans toucher au design.

15.1 Spécifications techniques

Résolution	1920 × 1080 (16:9), export 1080p
Fréquence	30 images par seconde
Codec	H.264, profil High, débit 8 à 12 Mbit/s
Audio	AAC 48 kHz, voix normalisée à –16 LUFS, musique à –24 LUFS
Durée cible	2 min 30 (maximum 3 min)
Poids	Moins de 200 Mo pour un hébergement direct, ou publication YouTube / Vimeo / Loom
Sous-titres	Français incrustés ou piste SRT séparée
Cadrage	Navigateur en 1600 × 1000, zoom 100 %, barre d'URL masquée ou propre

15.2 Intégration dans la page

La page `/descriptif/` contient un cadre 16:9 responsive avec une iframe de remplacement. Il suffit de remplacer la valeur `src="about:blank"` par l'URL de la vidéo, puis de supprimer le bloc de substitution visuel.

```
<!-- Fichier : descriptif/index.html — section #video -->
<div class="video-wrap">
  <iframe
    src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"
    title="Démonstration ImmoSolver"
    loading="lazy"
    allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
    allowfullscreen>
  </iframe>
</div>
```

- Conserver l'attribut `title` : il est requis pour l'accessibilité.
- Ajouter `loading="lazy"` pour ne pas pénaliser le premier chargement.
- Supprimer le bloc `.video-ph` une fois la vidéo en place.
- Vérifier le rendu mobile : le cadre reste en 16:9, sans débordement.
- Si la vidéo est hébergée en MP4, utiliser une balise `<video controls playsinline>` à la place de l'iframe.

15.3 Storyboard — 12 plans

TIMECODE	ÉCRAN	ACTION FILMÉE	MESSAGE CLÉ
`0:00–0:08`	Logo / accueil	Fondu depuis le logo vers le tableau de bord	« Voici le poste de pilotage de votre agence. »
`0:08–0:22`	Tableau de bord	Survol des KPI, puis de l'agenda	Revenus, impayés, occupation, rendez-vous : tout est visible.
`0:22–0:38`	Portefeuille	Recherche « Malabata », ouverture d'une fiche	Un bien se retrouve en quelques lettres.
`0:38–0:52`	Fiche bien	Carrousel photo, onglet vidéo, édition	Photos et visite filmée au même endroit.
`0:52–1:06`	Paiements	Ouverture d'un impayé, clic WhatsApp	Le loyer en retard devient une action immédiate.
`1:06–1:22`	Contrats	Ouverture d'un bail, signature au stylet	Le contrat se signe sans imprimante.

TIMECODE	ÉCRAN	ACTION FILMÉE	MESSAGE CLÉ
1:22–1:34	Maintenance	Création d'un ticket, priorité haute	Chaque incident est tracé, chiffré, suivi.
1:34–1:48	Le Radar	Aperçu d'un lead, clic « Publier »	Un message WhatsApp devient un bien au portefeuille.
1:48–2:00	Mode vente	Bascule locatif → vente	Un seul outil pour les deux métiers.
2:00–2:12	Version arabe	Bascule FR → AR, interface en RTL	Pensé pour le marché marocain, jusqu'à la direction de lecture.
2:12–2:22	Mobile	Vue 430 px, navigation compacte	Utilisable en visite, depuis le téléphone.
2:22–2:30	Carton final	Logo, URL, mention « démonstration »	« immosolver.store — votre agence dans un onglet. »

15.4 Script voix off

Séquence 1 — Ouverture (0:00–0:08). « Toute agence immobilière vit au rythme de trois questions : quels biens avons-nous, quels loyers rentrent, quels clients attendent une réponse. ImmoSolver réunit les trois dans un seul écran. »

Séquence 2 — Pilotage (0:08–0:22). « Le tableau de bord donne la situation du jour : les revenus, les impayés, le taux d'occupation et l'agenda des visites et des signatures. Sans attendre un rapport, sans ouvrir un tableur. »

Séquence 3 — Patrimoine (0:22–0:52). « Le portefeuille rassemble tous les biens, à louer comme à vendre. Une recherche, et la fiche s'ouvre : photos, surface, prix, description, visite filmée. L'agent a tout sous la main, même en rendez-vous. »

Séquence 4 — Encaissement (0:52–1:06). « Côté gestion, chaque loyer porte un statut. Un impayé apparaît en rouge, et un clic prépare la relance WhatsApp avec le bien, le mois et le montant. Le gestionnaire ne rédige plus, il agit. »

Séquence 5 — Contrat (1:06–1:22). « Le bail est généré, relu, puis signé directement à l'écran, au doigt ou au stylet. La signature reste attachée au contrat, prête à être imprimée ou archivée. »

Séquence 6 — Exploitation et acquisition (1:22–1:48). « La maintenance suit chaque intervention, son prestataire et son coût. Le Radar, lui, transforme les annonces et les demandes reçues sur WhatsApp en biens publiés au portefeuille. »

Séquence 7 — Deux métiers, deux langues (1:48–2:12). « Un commutateur bascule toute l'agence en mode vente : contrats, vocabulaire, indicateurs. Un autre passe l'interface en arabe, avec une mise en page entièrement inversée. »

Séquence 8 — Conclusion (2:12–2:30). « Sur ordinateur comme sur téléphone, ImmoSolver donne à l'agence un seul endroit pour travailler. La démonstration est en ligne sur immosolver.store. »

15.5 Checklist avant publication

- ☐ Les données affichées sont cohérentes (pas de « Test Client » ni de montant incohérent).
- ☐ Aucune information personnelle réelle n'apparaît à l'écran.
- ☐ La mention « démonstration » figure au début ou à la fin.
- ☐ Le mode et la langue de départ sont ceux prévus par le storyboard.
- ☐ Le curseur est visible et les clics sont volontairement lents.
- ☐ Le son est normalisé et la musique ne couvre pas la voix.
- ☐ Les sous-titres français sont relus.
- ☐ L'iframe est testée sur mobile et sur desktop.
- ☐ Le lecteur ne bloque pas le premier chargement de la page.
- ☐ Le carton final affiche l'URL exacte et le bon domaine.

16 · Annexes

RÉFÉRENCES

Routes, dépendances, captures, glossaire et traçabilité du document.

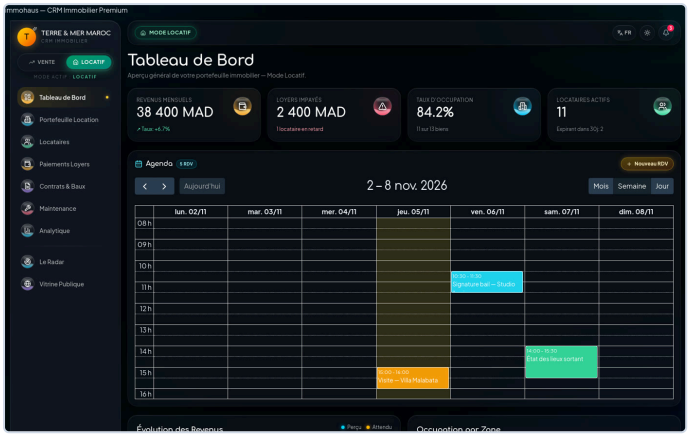
16.1 Table des routes

ROUTE	ÉCRAN	MODE	CONTENU PRINCIPAL
`/`	Tableau de bord	Les deux	KPI, agenda, revenus, occupation
`/portefeuille`	Portefeuille	Les deux	Liste des biens, fiche, création, édition
`/locataires`	Locataires	Location	Dossiers, filtres, scores, archivage
`/paiements`	Paiements	Location	Loyers, statuts, relances, totaux
`/contrats`	Contrats	Les deux	Baux, mandats, engagements, compromis, signature
`/maintenance`	Maintenance	Location	Tickets, priorités, charges
`/analytique`	Analytique	Les deux	Revenus, occupation, performance
`/radar`	Le Radar	Partagé	Leads, qualification, publication
`/vitrine`	Vitrine publique	Partagé	Écran d'attente « Phase 2 »

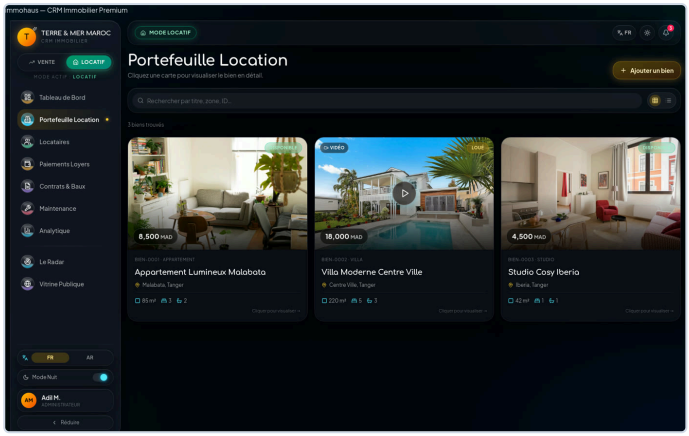
16.2 Dépendances principales

PAQUET	VERSION	USAGE
`react / react-dom`	19.1.0	Interface
`@tanstack/react-router`	1.121.2	Routage typé
`zustand`	5.0.13	État global
`tailwindcss`	4.2.1	Styles utilitaires
`recharts`	2.15.4	Graphiques
`@fullcalendar/react`	6.1.20	Agenda
`react-signature-canvas`	1.1.0-alpha.2	Signature
`react-i18next`	17.0.7	Traductions
`sonner`	2.0.7	Notifications toast
`lucide-react`	0.475.0	Icônes
`embla-carousel-react`	8.6.0	Carrousel photo
`zod`	3.24.2	Validation (peu utilisée)
`@supabase/supabase-js`	2.105.4	Non utilisé

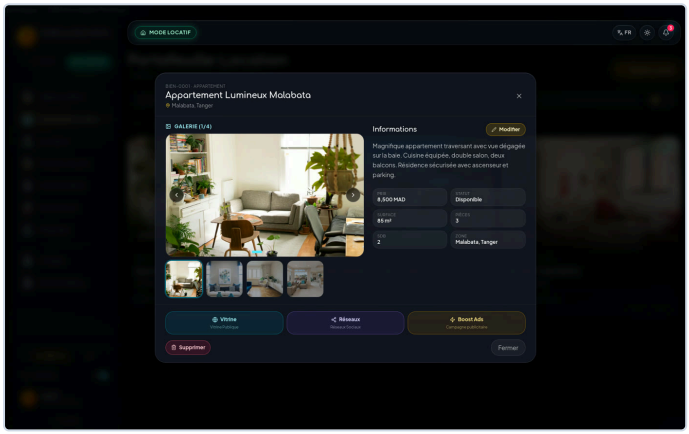
16.3 Captures de l'application



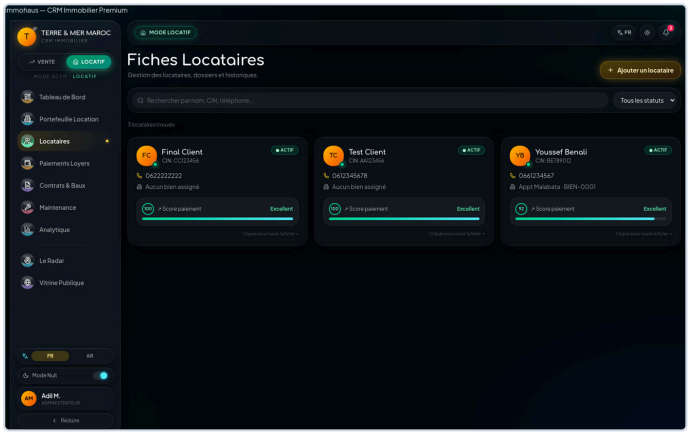
01 · Tableau de bord — mode locatif



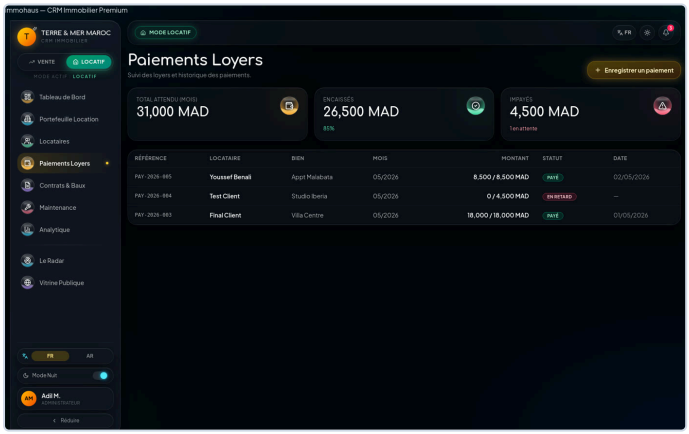
02 · Portefeuille — vue grille



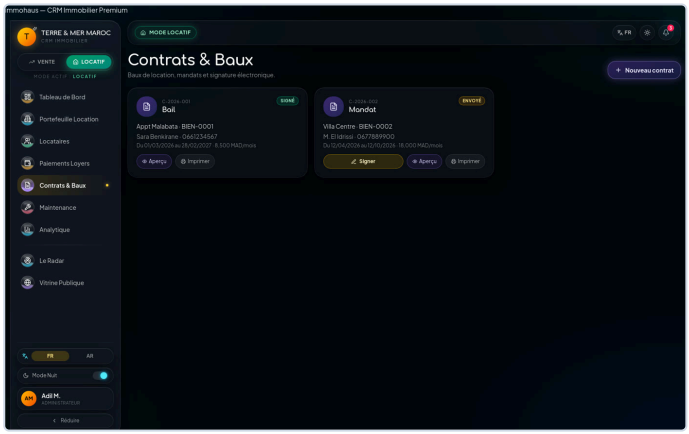
03 · Fiche bien — galerie et édition



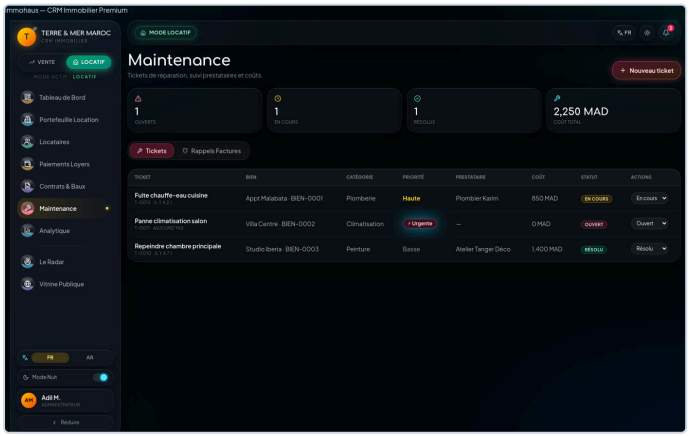
04 · Locataires — dossiers et filtres



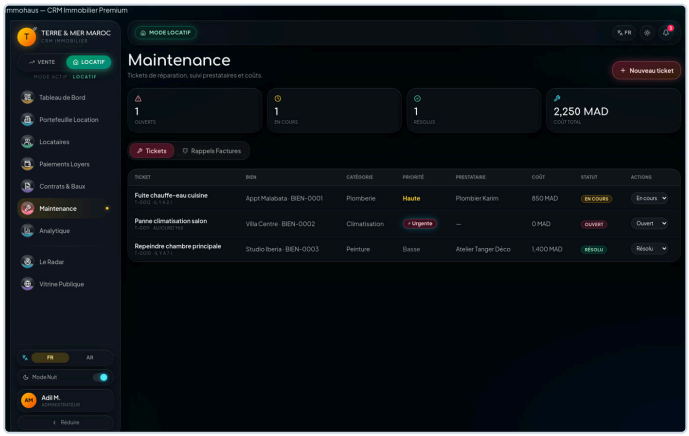
05 · Paiements — statuts et relances



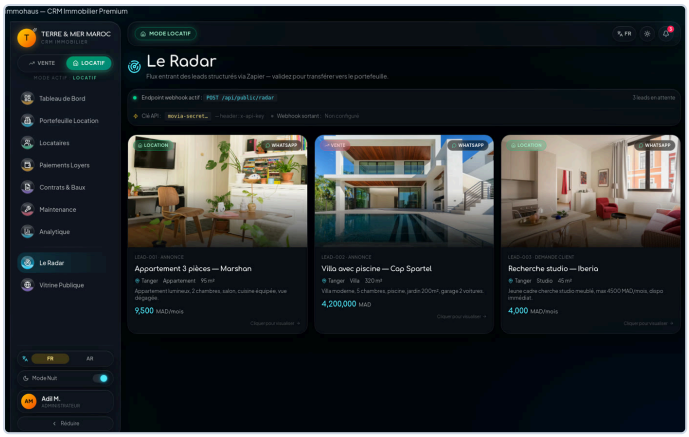
06 · Contrats — cycle de vie et signature



07 · Maintenance — tickets et priorités



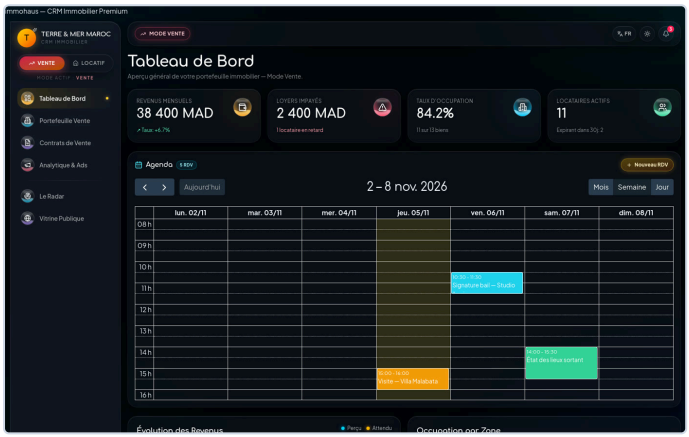
08 · Maintenance — rappels de charges



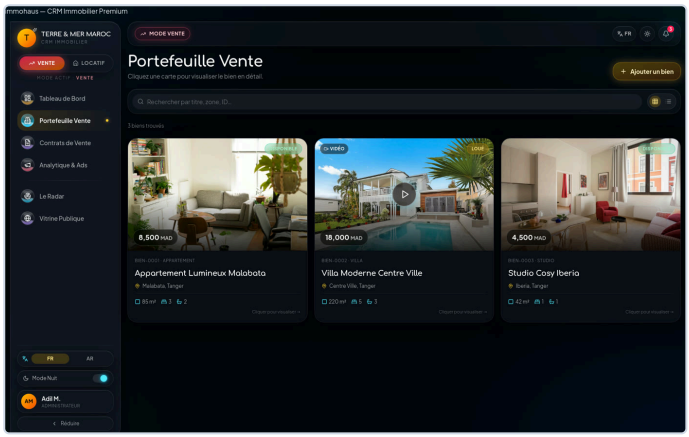
09 · Le Radar — leads entrants



10 · Analytique — revenus et zones



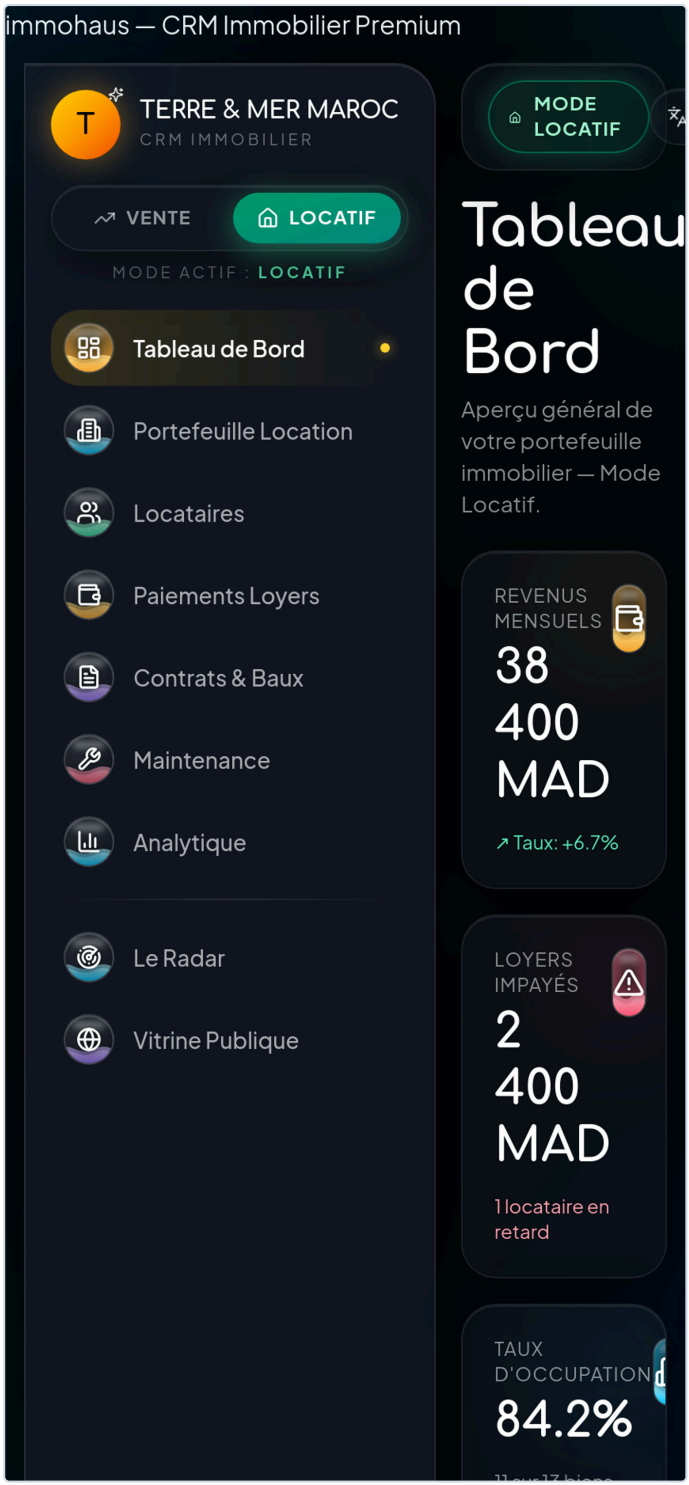
11 · Mode vente — tableau de bord



12 · Mode vente — portefeuille



13 · Interface arabe — RTL



14 · Vue mobile — 430 px

16.4 Glossaire

TERME	DÉFINITION DANS LE CONTEXTE DU PRODUIT
Bien	Unité immobilière du portefeuille, identifiée par BIEN-XXXX.
Lead	Annonce de propriétaire ou demande de client, avant qualification.
Mandat	Contrat autorisant l'agence à gérer un bien ou à le commercialiser.
Bail	Contrat de location entre bailleur et locataire.
Compromis	Contrat de vente engageant l'acquéreur et le vendeur.
Impayé	Loyer attendu non encaissé à l'échéance.
Reste dû	Montant attendu moins montant encaissé.

TERME	DÉFINITION DANS LE CONTEXTE DU PRODUIT
Score de fiabilité	Note 0–100 attribuée manuellement à un locataire.
RTL	Sens de lecture de droite à gauche, utilisé pour l'arabe.
Store	État global Zustand partagé entre les écrans.
SPA	Application mono-page : le navigateur change d'écran sans recharger.
Phase 2	Fonction annoncée dans l'interface mais non implémentée.

16.5 Traçabilité du document

Source analysée	Dépôt `movia-glass-os` — 84 fichiers, 10 647 lignes
Application de référence	`https://immosolver.store/` — version déployée le 5 novembre 2026
Méthode	Lecture du code, exécution des parcours, captures sur l'application en production
Captures	14 écrans, 1600 × 1000 (desktop) et 430 × 932 (mobile)
Version	1.0 — finale
Date	5 novembre 2026
Diffusion	Interne — direction, produit, développement, production vidéo

Responsable produit

Responsable technique

ImmoSolver — Spécification fonctionnelle et technique · v1.0 · 5 novembre 2026.
Application : https://immosolver.store/ · Dossier produit : https://immosolver.store/descriptif/ · Dépôt de la spécification : https://github.com/solver492/immosolver-spec
Document établi à partir du code source et de l'application déployée. Les données affichées dans les captures sont des données de démonstration.